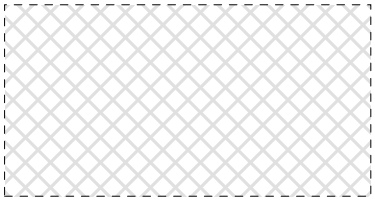
Name:
Nom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

EMS Probelauf
Test probatoire AMS
Prova del test AMS

Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



NC WIKI

Muster zuordnen / Reconnaissance de fragments de figure / Associare le figure	Med.-nat. Grundverständnis / Compréhension de questions fond. de la médecine et des sc. nat./ Comprensione di base di questioni medico-scientifiche	Schlauchfiguren / Figures tubulaires / Figure tubolari	Quantitative und formale Probleme / Problèmes quantitatifs et formels / Problemi quantitativi e formali
1 A B C D E	19 A B C D E	37 A B C D E	55 A B C D E
2 A B C D E	20 A B C D E	38 A B C D E	56 A B C D E
3 A B C D E	21 A B C D E	39 A B C D E	57 A B C D E
4 A B C D E	22 A B C D E	40 A B C D E	58 A B C D E
5 A B C D E	23 A B C D E	41 A B C D E	59 A B C D E
6 A B C D E	24 A B C D E	42 A B C D E	60 A B C D E
7 A B C D E	25 A B C D E	43 A B C D E	61 A B C D E
8 A B C D E	26 A B C D E	44 A B C D E	62 A B C D E
9 A B C D E	27 A B C D E	45 A B C D E	63 A B C D E
10 A B C D E	28 A B C D E	46 A B C D E	64 A B C D E
11 A B C D E	29 A B C D E	47 A B C D E	65 A B C D E
12 A B C D E	30 A B C D E	48 A B C D E	66 A B C D E
13 A B C D E	31 A B C D E	49 A B C D E	67 A B C D E
14 A B C D E	32 A B C D E	50 A B C D E	68 A B C D E
15 A B C D E	33 A B C D E	51 A B C D E	69 A B C D E
16 A B C D E	34 A B C D E	52 A B C D E	70 A B C D E
17 A B C D E	35 A B C D E	53 A B C D E	71 A B C D E
18 A B C D E	36 A B C D E	54 A B C D E	72 A B C D E

Textverständnis / Compréhension de textes / Comprensione di testi	Figuren lernen / Apprendre des figures / Memorizzazione di figure	Fakten lernen / Apprendre des faits / Memorizzazione di fatti	Diagramme und Tabellen / Diagrammes et tableaux / Diagrammi e tabelle
73 A B C D E	91 A B C D E	109 A B C D E	127 A B C D E
74 A B C D E	92 A B C D E	110 A B C D E	128 A B C D E
75 A B C D E	93 A B C D E	111 A B C D E	129 A B C D E
76 A B C D E	94 A B C D E	112 A B C D E	130 A B C D E
77 A B C D E	95 A B C D E	113 A B C D E	131 A B C D E
78 A B C D E	96 A B C D E	114 A B C D E	132 A B C D E
79 A B C D E	97 A B C D E	115 A B C D E	133 A B C D E
80 A B C D E	98 A B C D E	116 A B C D E	134 A B C D E
81 A B C D E	99 A B C D E	117 A B C D E	135 A B C D E
82 A B C D E	100 A B C D E	118 A B C D E	136 A B C D E
83 A B C D E	101 A B C D E	119 A B C D E	137 A B C D E
84 A B C D E	102 A B C D E	120 A B C D E	138 A B C D E
85 A B C D E	103 A B C D E	121 A B C D E	139 A B C D E
86 A B C D E	104 A B C D E	122 A B C D E	140 A B C D E
87 A B C D E	105 A B C D E	123 A B C D E	141 A B C D E
88 A B C D E	106 A B C D E	124 A B C D E	142 A B C D E
89 A B C D E	107 A B C D E	125 A B C D E	143 A B C D E
90 A B C D E	108 A B C D E	126 A B C D E	144 A B C D E

Simulazione del test versione 2

TEST ATTITUDINALE PER LO STUDIO DELLA MEDICINA
AMS

Parte A

Prodotto e organizzato da

www.nc-wiki.ch

Sostenuto da:

ETH Zürich
Hôpital Fribourgeois
Università della Svizzera italiana

Universität Basel
Université de Fribourg

Universität Bern
Universität Zürich

YoungCaritas Schweiz

Questo opuscolo è pubblicato sotto la licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale 4.0 Internazionale (CC BY-NC 4.0)". Questo materiale può essere riprodotto e ridistribuito in qualsiasi formato o supporto. Il materiale può essere modificato e ampliato. Qualsiasi utilizzo o riutilizzo deve includere note di copyright e di diritto d'autore appropriate e ben visibili, un link alla fonte originale e l'indicazione di eventuali modifiche apportate. Queste informazioni possono essere fornite in qualsiasi modo ragionevole, ma non in modo tale da dare l'impressione che il licenziante stia approvando

l'utente o il suo utilizzo in particolare. **Non è consentito utilizzare questo materiale per scopi commerciali.**

Associare le figure

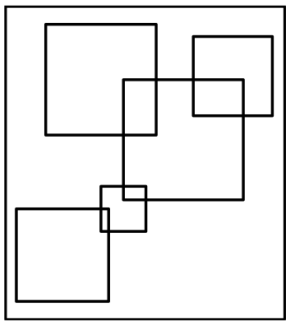
Tempo a disposizione per 18 esercizi: 16 minuti

I seguenti esercizi mettono alla prova la capacità di riconoscere le sezioni di un'immagine complessa.

Per ogni esercizio, vengono forniti una figura “madre” e cinque frammenti di questa figura (A) fino a (E). Bisogna scoprire quale di questi cinque frammenti può essere posizionato in modo congruente e completo sulla figura madre, quindi quale corrisponde esattamente ad una parte della figura madre. I frammenti del modello non vengono né ingranditi né rimpiccioliti, né ruotati o inclinati.

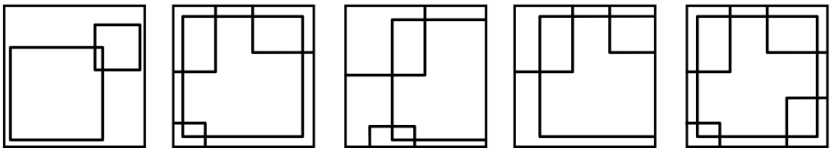
Esempio:

Figura



Frammenti

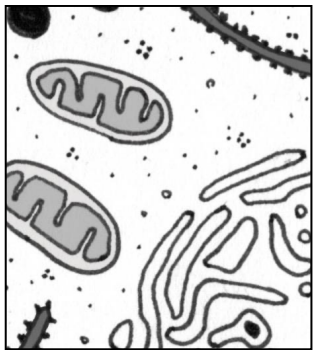
(A) (B) (C) (D) (E)



La soluzione è (B); questo frammento è congruente con una parte della figura in alto a sinistra. I quattro frammenti rimanenti presentano deviazioni dalle zone corrispondenti della figura.

Verranno valutate solo le risposte annotate sul foglio apposito per le risposte!

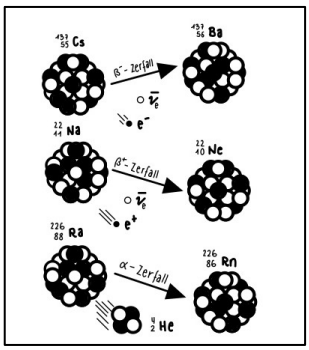
1)



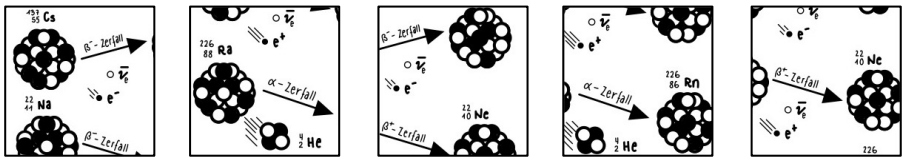
(A) (B) (C) (D) (E)



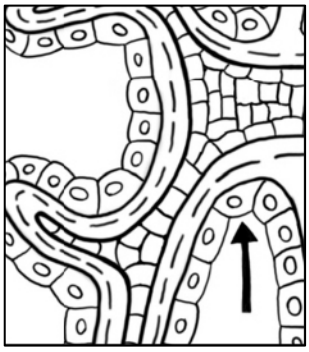
2)



(A) (B) (C) (D) (E)



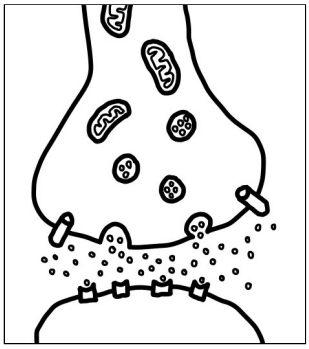
3)



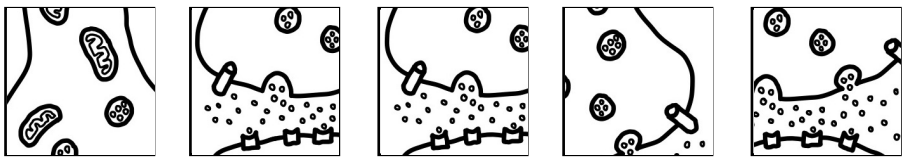
(A) (B) (C) (D) (E)



4)

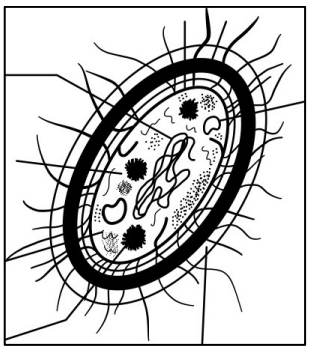


(A) (B) (C) (D) (E)



Girare pagina e continuare immediatamente!

5)



(A) (B) (C) (D) (E)



6)



(A) (B) (C) (D) (E)



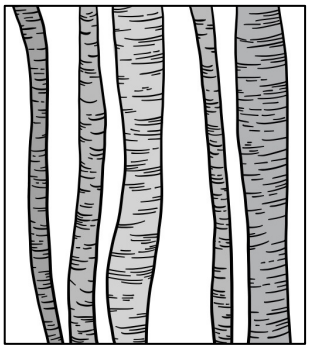
7)



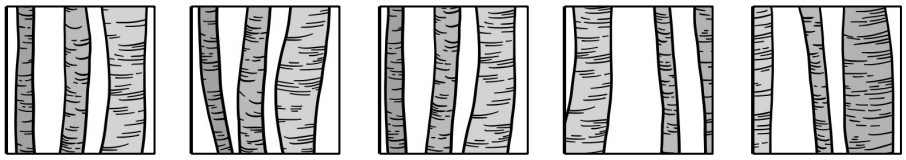
(A) (B) (C) (D) (E)



8)

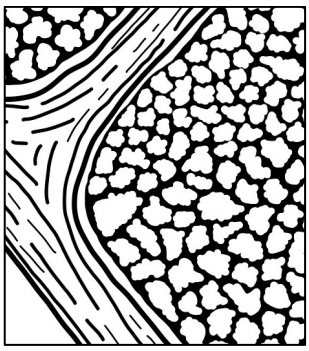


(A) (B) (C) (D) (E)



Girare pagina e continuare immediatamente!

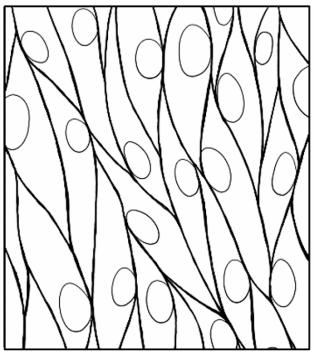
9)



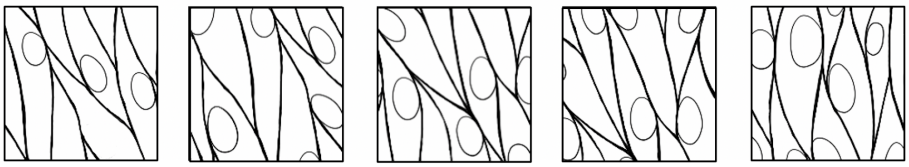
(A) (B) (C) (D) (E)



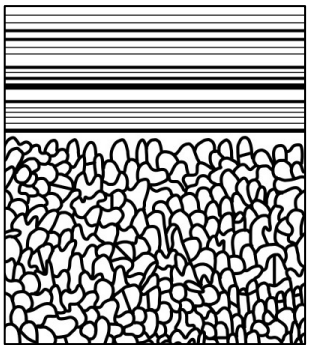
10)



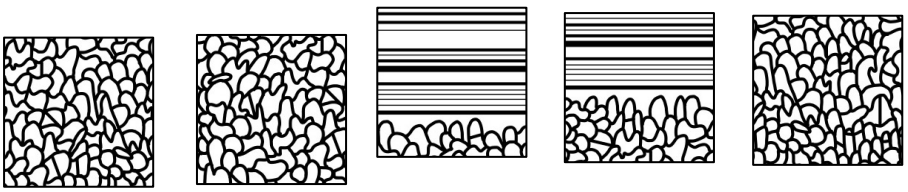
(A) (B) (C) (D) (E)



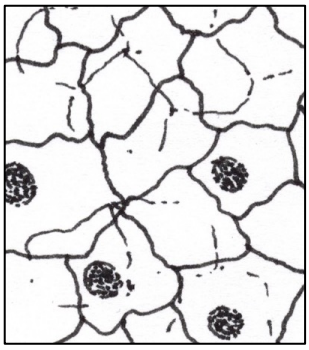
11)



(A) (B) (C) (D) (E)



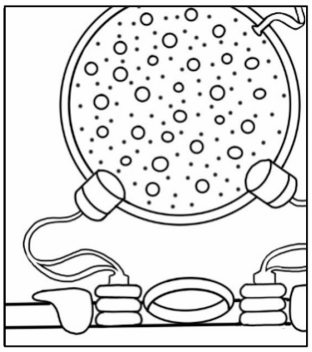
12)



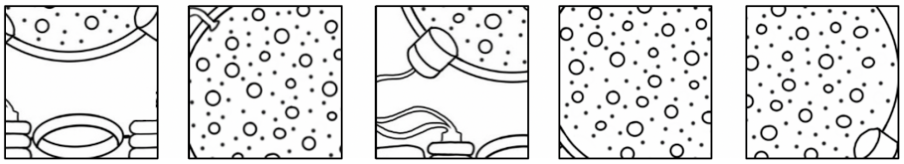
(A) (B) (C) (D) (E)



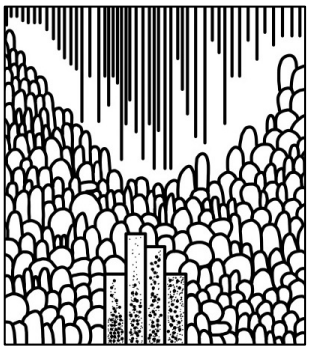
13)



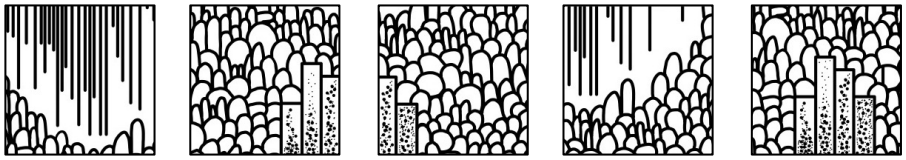
(A) (B) (C) (D) (E)



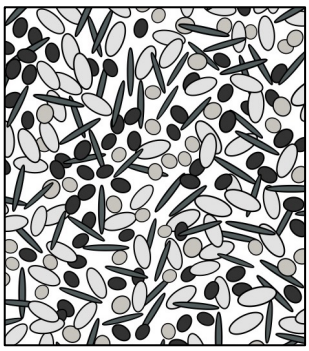
14)



(A) (B) (C) (D) (E)



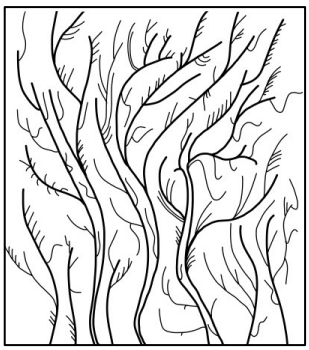
15)



(A) (B) (C) (D) (E)



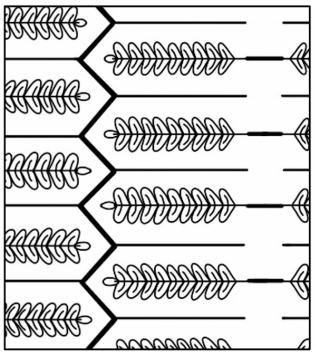
16)



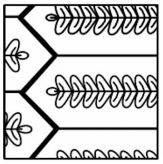
(A) (B) (C) (D) (E)



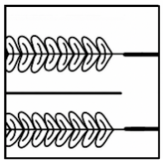
17)



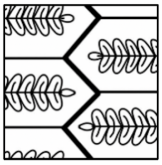
(A)



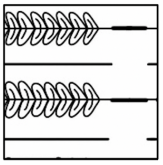
(B)



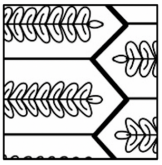
(C)



(D)



(E)



18)



(A)



(B)



(C)



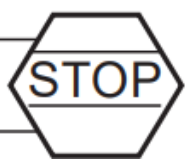
(D)



(E)



Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!



Comprensione di base di questioni medico-scientifiche

Tempo a disposizione per 18 esercizi: 45 minuti

Nei seguenti esercizi viene messa alla prova la capacità di comprendere questioni attinenti alla medicina e alle scienze naturali.

Per ogni esercizio fare un segno sulla risposta corretta sul foglio delle risposte.

19) Il punto di fusione di una molecola a temperatura ambiente dipende da due fattori. La massa molare di un atomo e le forze di legame che agiscono tra le singole molecole. In chimica si distinguono diverse forze di legame fondamentali. In ordine crescente di forza, queste sono le forze di van der Waals, le forze dipolo-dipolo e i legami idrogeno. Più piccola è la massa molare e più basse sono le forze attrattive, più basso è il punto di fusione.

Quale di queste molecole ha il punto di fusione più basso?

(A) Acqua (forze di legame: legami idrogeno, forze dipolo-dipolo, forze di van der Waals, massa molare: 18 g/mol).
(B) Etano (forze di van der Waals, massa molare: 30 g/mol).
(C) Etanolo (forze di van der Waals, forze dipolo-dipolo, legami idrogeno, massa molare: 46 g/mol).
(D) Molecola di idrogeno (forze di van der Waals, massa molare: 2 g/mol).
(E) Molecola di ossigeno (forze di van der Waals, 32 g/mol).

20) L'iride dell'occhio è adagiata sul cristallino. Al suo centro si trova la pupilla. L'iride è il diaframma dell'occhio che controlla la quantità di luce che colpisce la retina determinando la dimensione della pupilla. Due muscoli sono responsabili di questo controllo. Il M. sphincter pupillae e il M. dilatator pupillae. La contrazione del M. dilatator pupillae fa sì che la pupilla sia più grande e che possa entrare più luce. Il M. sphincter pupillae fa il contrario.

Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere dedotte dal testo?

I. Quando il M. sphincter pupillae si contrae, meno luce raggiunge la retina.
II. Il M. dilatator pupillae si trova più centralmente nell'occhio rispetto al M. sphincter pupillae.
III. Il cristallino è saldamente fuso all'iride e si muove con esso.
IV. I due muscoli, M. sphincter pupillae e M. dilatator pupillae, sono antagonisti.

(A) Le affermazioni I, II e III sono deducibili.
(B) Le affermazioni I, II e IV sono deducibili.
(C) Tutte le affermazioni sono deducibili.
(D) Soltanto l’affermazione IV è deducibile.
(E) Le affermazioni I e IV sono deducibili.

21) Il raffreddore da fieno è un'allergia di tipo immediato. La reazione si verifica entro pochi minuti dal contatto con l'allergene. Le allergie alimentari e le allergie al veleno di insetti appartengono alla stessa categoria. Tra il 12 e il 18% della popolazione soffre di allergie ai pollini. A contatto con l'allergene, i mastociti rilasciano istamina, che può portare a sintomi più lievi come prurito, arrossamento della pelle e naso chiuso, ma anche a sintomi più gravi come mancanza di respiro, gonfiore della gola o svenimento. I mastociti possono rilasciare istamina anche quando sono esposti a batteri, virus, funghi, farmaci o sostanze tossiche.

Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

(A) I mastociti possono secernere istamina non solo a contatto con un allergene.
(B) Un'allergia provoca sempre e solo sintomi lievi.
(C) Un'allergia provoca sempre prurito.
(D) Possono passare diverse ore prima che si manifesti una reazione allergica a una puntura d'insetto.
(E) L'istamina entra nel corpo con l'allergene.

22) Il melanoma maligno è un tumore maligno. Come suggerisce il nome, nasce dai melanociti. Si tratta di cellule che sintetizzano la melanina e la immagazzinano nei melanosomi. I fattori di rischio per questo tumore sono fattori genetici, molte scottature e pelle sensibile al sole. Circa il 90% delle persone che muoiono di cancro della pelle ha un melanoma maligno. Responsabile dell'elevata letalità è la tendenza precoce alla metastatizzazione (ulteriori tumori dovuti al primo tumore) attraverso il sangue e il sistema linfatico. Più il melanoma penetra negli strati profondi della pelle, più è probabile che si formino metastasi. Il 20% dei pazienti muore per questo motivo.

Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono corrette?

I. Il 90% delle persone che muoiono di melanoma maligno ha anche altri tipi di cancro della pelle.
II. La penetrazione negli strati più profondi della pelle rende più probabile la formazione di metastasi, ad esempio attraverso il sistema ematico/linfatico.
III. La melanina è la causa principale della formazione del tumore nei melanomi maligni.

(A) Nessuna delle affermazioni è corretta.
(B) Soltanto l'affermazione II è corretta.
(C) Le affermazioni II e III sono corrette.
(D) Le affermazioni I e II sono corrette.
(E) Soltanto l'affermazione III è corretta.

Girare pagina e continuare immediatamente!

23) Le ghiandole surrenali sono costituite da una midollare e da una corteccia. Nella corteccia surrenale vengono sintetizzati gli ormoni steroidei. L'aldosterone si forma nella zona glomerulosa della corteccia surrenale. Questo ormone è responsabile del riassorbimento di sale e acqua e dell'escrezione di potassio nelle urine. Il cortisolo è prodotto nella zona fascicolata. Gli androgeni si formano nella zona reticolare. Il cortisolo provoca una risintesi di glucosio nel fegato. Il suo effetto catabolico determina una maggiore disponibilità di energia attraverso la demolizione del tessuto adiposo e delle proteine, liberando così energia.

Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

(A) Tutti gli ormoni steroidei sono prodotti in modo uniforme in tutta la ghiandola surrenale.
(B) La stimolazione dell'aldosterone può portare a un aumento del potassio nel sangue.
(C) Il cortisolo viene sintetizzato nella stessa sede degli androgeni.
(D) Gli ormoni steroidei sono prodotti nella midollare surrenale.
(E) Catabolico significa fornitura di energia.

24) Il cosiddetto sistema renina-aldosterone-angiotensina (RAAS) può aumentare la pressione sanguigna attraverso i reni. La renina è secreta dal rene tramite vari fattori. Questa catalizza la conversione dell'angiotensinogeno in angiotensina 1. L'enzima ACE, presente nei polmoni, converte l'angiotensina 1 in angiotensina 2. Ciò comporta un aumento della pressione sanguigna. Inoltre, provoca il rilascio degli ormoni aldosterone e vasopressina, che aumentano indirettamente la pressione sanguigna.Un fattore di stimolazione della renina è la presenza di una quantità insufficiente di sale nel sangue. L'aldosterone e l'angiotensina 2 provocano quindi un aumento della pressione sanguigna attraverso un maggiore riassorbimento di sale nel sangue. Un altro fattore di rilascio della renina è la scarsa presenza di liquidi nei vasi. Ciò provoca il rilascio di vasopressina. Come l'angiotensina 2, questa provoca il riassorbimento di acqua nel sangue.

Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono corrette?

I. Un farmaco che inibisce l'ACE può abbassare la pressione sanguigna.
II. La renina, che proviene dai polmoni, è il primo aspetto del RAAS.
III. Il riassorbimento di acqua e sale nel sangue provoca un aumento della pressione sanguigna.
IV. Se l'angiotensina 2 viene inibita, il sale nel sangue diminuisce.

(A) Le affermazioni I, III e IV sono corrette.
(B) Tutte le affermazioni sono corrette.
(C) Le affermazioni III e IV sono corrette.
(D) Le affermazioni II, III e IV sono corrette.
(E) Soltanto l’affermazione III è corretta.

25) La tossina botulinica è una tossina utilizzata in chirurgia estetica e per i disturbi del tono muscolare. Agisce localmente sulla piastra terminale neuromuscolare inibendo il rilascio di acetilcolina. L'acetilcolina è necessaria per trasmettere gli impulsi elettromeccanici dai nervi ai muscoli.

Qual è l'effetto più probabile della tossina botulinica?

(A) L'effetto della tossina provoca una spasticità generalizzata.
(B) L'effetto della tossina botulinica provoca una paralisi respiratoria immediata perché i muscoli respiratori non sono più innervati.
(C) Il muscolo colpito sviluppa spasticità e si muove eccessivamente a causa dell'effetto del botox.
(D) Il muscolo colpito non può più essere innervato a causa dell'effetto della tossina e si verifica la paralisi.
(E) A causa dell'effetto della tossina, si perde la capacità di controllare e muovere il muscolo interessato.

26) Per quanto riguarda i riflessi, è possibile distinguere tra i cosiddetti riflessi muscolari intrinseci e i riflessi muscolari estrinseci. Nel caso del riflesso intrinseco, il sensore dello stimolo e l'effettore della risposta riflessa sono lo stesso organo. Un esempio è il riflesso del tendine del ginocchio (riflesso del tendine rotuleo). Testando i riflessi intrinseci, si può verificare se il segmento del midollo spinale dell'organo corrispondente è ancora funzionale. In un riflesso estrinseco, il sensore dello stimolo e l'effettore della risposta riflessa non si trovano nello stesso organo, ma la risposta riflessa avviene in modo polisinaptico, cioè attraverso diversi neuroni collegati in serie. I riflessi estrinseci sono spesso riflessi protettivi, come il riflesso di chiusura delle palpebre.

Quale o quali delle seguenti affermazioni sui riflessi è o sono corrette?

I. Quando si attiva il riflesso del tendine rotuleo, diversi neuroni sono collegati in modo polisinaptico.
II. Nel riflesso di chiusura delle palpebre, diversi organi sono coinvolti nella risposta riflessa.
III. Il midollo spinale è coinvolto solo nei riflessi intrinseci, ma non in quelli estrinseci.
IV. I riflessi intrinseci sono spesso riflessi protettivi.

(A) Le affermazioni I e II sono corrette.
(B) Soltanto l'affermazione II è corretta.
(C) Le affermazioni I, II e IV sono corrette.
(D) Le affermazioni II e III sono corrette.
(E) Tutte le affermazioni sono sbagliate.

Girare pagina e continuare immediatamente!

27) La prolattina è un ormone prodotto dalle cellule lattotrope dell'ipofisi anteriore. Il rilascio è pulsatile, con un massimo misurato durante il sonno REM (alle 4-6 del mattino). La dopamina, un ormone proveniente dall'ipotalamo, inibisce il rilascio di prolattina legando il recettore D2 sulle cellule lattotrope dell'ipofisi anteriore. Anche gli antagonisti della dopamina possono legarsi al recettore D2. Un antagonista è una sostanza che, a differenza della sostanza di riferimento, esercita un effetto opposto. L'emivita della prolattina è di circa 50 minuti. L'emivita è il tempo necessario per dimezzare la concentrazione di una sostanza. Inoltre, il livello di prolattina aumenta dopo uno sforzo fisico, interventi chirurgici, anestesia, rapporti sessuali e pasti.

Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere dedotte dal testo?

I. L'emivita della prolattina varia a seconda dello sforzo fisico, della chirurgia e dell'anestesia.
II. Un farmaco che lega e attiva il recettore D2 riduce la velocità di rilascio della prolattina.
III. Quando viene somministrato un antagonista della dopamina, il rilascio di prolattina dalle cellule lattotrope dell'ipofisi anteriore diminuisce.

(A) Tutte le affermazioni sono sbagliate..
(B) Le affermazioni I e II sono corrette.
(C) Le affermazioni II e III sono corrette.
(D) Soltanto l’affermazione II è corretta.
(E) Tutte le affermazioni sono corrette.

28) L'otite media si sviluppa solitamente in seguito a un raffreddore o a un mal di gola, quando gli agenti patogeni risalgono attraverso la tuba uditiva. I bambini sono particolarmente suscettibili alla malattia perché la loro tuba uditiva è più corta di quella degli adulti. La tuba uditiva collega l'orecchio medio al rinofaringe. L'infiammazione si verifica più spesso nei primi due anni di vita. I sintomi più importanti sono il dolore e la sensazione di pressione nell'orecchio. Spesso sono presenti anche altri disturbi, come la riduzione della capacità uditiva, la febbre e il mal di testa.

Perché il pediatra prescrive uno spray nasale oltre agli antibiotici per una grave infezione dell'orecchio medio?

(A) Quando il raffreddore è guarito, anche la tuba uditiva è di nuovo libera.
(B) Questa domanda non trova risposta nel testo.
(C) Perché gli antibiotici sono inutili.
(D) Perché la tuba uditiva è più corta nei bambini che negli adulti.
(E) Perché lo spray nasale cura anche l'otite media.

29) La parete di una vena media o piccola è divisa in tre strati dall'esterno verso l'interno: Tunica Adventitia, Tunica Media, Tunica Intima. Lo strato più interno è costituito dall'endotelio, quello medio dalla muscolatura liscia e quello più esterno, relativamente sottile, dal tessuto connettivo. Le valvole venose sono sporgenze della tunica intima e servono a garantire che il sangue possa scorrere in una sola direzione. Si trovano nelle vene con diametro > 2 mm e soprattutto nelle vene degli arti inferiori. Le valvole hanno un nucleo di tessuto connettivo e sono ricoperte da endotelio su entrambi i lati.

Quale o quali affermazione è o sono corrette in base al testo?

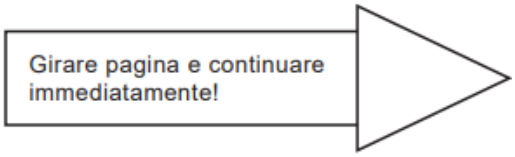
I. La Tunica adventitia è costituita da endotelio.
II. Lo strato intermedio di una vena media è chiamato tunica media.
III. La Tunica intima è relativamente sottile e consiste di tessuto connettivo.
IV. Le valvole venose determinano la direzione del flusso.
V. Una vena con un diametro superiore a 2 mm è spesso dotata di valvole venose.

(A) Soltanto l'affermazione II è corretta.
(B) Le affermazioni I e III sono corrette.
(C) Le affermazioni II, III e IV sono corrette.
(D) Le affermazioni II e IV sono corrette.
(E) Le affermazioni III e IV sono corrette.

30) La funzione essenziale dell'amigdala consiste nella valutazione delle funzioni della memoria, come i ricordi a contenuto emotivo. Essa svolge un ruolo particolarmente importante nello sviluppo della paura. Quando, in base all'esperienza, classifichiamo una situazione come minacciosa o pericolosa, le informazioni trasmesse dall'amigdala ad altre aree del cervello cambiano. Di conseguenza, i messaggeri nervosi acetilcolina, dopamina, serotonina e noradrenalina, nonché gli ormoni dello stress adrenalina e cortisolo, vengono rilasciati in misura crescente. Questo segnala all'organismo che sta accadendo qualcosa di potenzialmente pericoloso. Questi segnali vengono poi confrontati con la nostra memoria dall'amigdala. Quando questo confronto segnala un "pericolo", nasce la paura e il corpo reagisce con un aumento della vigilanza e forse con la disponibilità a fuggire. Questa corrispondenza può anche essere eliminata. Le persone colpite sono quindi intorpidite e non hanno più paura.

Se una situazione deve essere valutata dal punto di vista emotivo, allora...?

(A) … sono particolarmente importanti le aree del telencefalo.
(B) … l'amigdala svolge solo un ruolo subordinato.
(C) … l'amigdala controllerà la reazione emotiva corrispondente.
(D) … reagiamo con paura.
(E) … il cervelletto non è il principale responsabile delle decisioni.



31) Il plesso cervicale è una rete di nervi che emerge tra le vertebre cervicali come nervi spinali da C1 a C4 (con parti di C5). I rami nervosi penetrano nella regione profonda del collo tra i muscoli scaleni anteriori e medi, tra gli altri. La funzione sensibile del plesso cervicale è quella di innervare la regione dell'orecchio, parti della regione del collo, la pelle sopra lo scafoide e parti della spalla. I rami sensibili ascendenti (C2 e C3) forniscono tutte le aree al di sopra della regione anteriore del collo, mentre i rami discendenti (C3 e C4) forniscono tutto ciò che è sensibile al di sotto della regione inferiore del collo. Il plesso cervicale fornisce l'innervazione motoria ai muscoli ioidei, cervicali anteriori e diaframmatici.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta in base al testo?

(A) L'innervazione sensoriale del diaframma è fornita dai rami ascendenti e discendenti del plesso cervicale.
(B) La regione cervicale è sensibilmente fornita dai rami ascendenti.
(C) Le vertebre cervicali da C1 a C4 (con parti di C5) formano il plesso cervicale.
(D) La regione cervicale anteriore è fornita sia a livello motorio che sensitivo dal plesso cervicale.
(E) Nessuna delle affermazioni è corretta.

32) Il corpo umano è composto per circa 2/3 da acqua. Abbiamo bisogno di bere circa 1,5-2 litri di acqua al giorno. A seconda della temperatura esterna, dello sforzo fisico e di altri fattori ambientali, perdiamo diverse quantità di liquidi. Espelliamo l'urina attraverso i reni e perdiamo liquidi anche attraverso i polmoni, l'intestino e la pelle. Se l'assunzione e la perdita di acqua non sono in equilibrio, ad esempio a causa di diarrea o vomito prolungati, possono verificarsi sintomi fisici. Lievi perdite del 2-3% possono portare alla secchezza delle mucose, soprattutto della bocca. Un aumento della carenza d'acqua porta a sonnolenza e confusione. L'escrezione attraverso i reni si riduce fino a 500 ml al giorno. L'urina è quindi molto concentrata e scura. Un'ulteriore concentrazione non è possibile, altrimenti i prodotti di scarto come urea, acido urico, creatinina ed elettroliti non possono essere espulsi in misura sufficiente.

Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal testo?

(A) In caso di perdita di acqua, possono verificarsi sonnolenza e confusione.
(B) In caso di diarrea prolungata e pronunciata e di assunzione di 1,5-2 litri di acqua totali al giorno, l'urina appare molto concentrata e scura.
(C) Il corpo di una vittima del traffico di 20 anni che pesa 70 kg è costituito da una grande percentuale di acqua (48 kg).
(D) Per mantenere in equilibrio l'assunzione e l'escrezione di acqua, necessitiamo circa 1,5-2 litri di liquidi al giorno.
(E) Se i prodotti di scarto come urea, creatinina ed elettroliti sono ridotti a causa dell'inattività fisica, l'escrezione attraverso i reni può essere di 900 ml per due giorni.

33) Il timo è importante per lo sviluppo delle cellule T: i linfociti T migrano dal midollo osseo al timo e imparano a distinguere tra sostanze estranee e proprie e a sviluppare l'autotolleranza. Nella corteccia timica, la cellula epiteliale timica presenta peptidi propri ed estranei con molecole MHC. Se il linfocita T li riconosce con un'affinità intermedia (=funzioni recettoriali), può continuare a svilupparsi. Questa è chiamata selezione positiva. Se il legame è troppo forte/debole, il linfocita T corrispondente non riceve più segnali di crescita e muore per "morte per abbandono".
Il linfocita T selezionato positivamente migra ulteriormente verso il confine tra corteccia e midollo, dove avviene la selezione negativa. I linfociti T che legano gli antigeni dell'organismo con un'affinità troppo elevata vengono eliminati qui, inducendo l'apoptosi (death-by-neglect).

Secondo il testo, quale delle seguenti affermazioni è la meno probabile?

(A) Al confine tra corteccia e midollo, le cellule T selezionate muoiono per apoptosi, mentre nella corteccia muoiono per mancanza di segnali di crescita.
(B) Il «Death-by-neglect» è un fenomeno importante nella selezione positiva.
(C) La presentazione di antigeni esclusivamente endogeni è importante nella selezione positiva.
(D) L'obiettivo della selezione positiva è l'eliminazione delle cellule T inutili, ad esempio con un recettore che non funziona correttamente.
(E) L'obiettivo della selezione negativa è generare tolleranza verso i tessuti dell'organismo.

34) Il ciclo mestruale inizia con le mestruazioni. La fase di questo primo processo, che dura circa cinque giorni, è chiamata fase di desquamazione. Dopo che lo strato funzionale dell'endometrio è stato eliminato, la mucosa si ricostruisce sullo strato basale (stratum basale), che funge da strato rigenerativo. Insieme alla successiva ricostruzione della mucosa (fase di proliferazione), la fase di desquamazione costituisce la prima metà del ciclo, la cosiddetta fase follicolare. Segue l'ovulazione e la seconda metà del ciclo, la cosiddetta fase di secrezione.

Quale o quali delle seguenti affermazioni non è o sono corrette?

I. Le mestruazioni iniziano con la fase secretoria, ovvero lo sfaldamento di parte dell'endometrio.
II. Lo strato basale non viene espulso durante la mestruazione.
III. Dopo l'ovulazione, ha luogo la fase di proliferazione, che costituisce la seconda metà del ciclo.

(A) Soltanto l'affermazione I non è corretta.
(B) Soltanto l'affermazione III non è corretta.
(C) Nessuna delle affermazioni è corretta.
(D) Le affermazioni II e III sono sbagliate.
(E) Le affermazioni I e III sono sbagliate.

Girare pagina e continuare immediatamente!

35) Il sesso biologico di una persona è determinato dai cromosomi sessuali. Si fa una distinzione tra il cromosoma X e il cromosoma Y. Un neonato ha ricevuto un cromosoma sessuale da ciascun genitore. I ragazzi hanno la combinazione XY, le ragazze XX. Non solo il sesso, ma anche alcune malattie vengono ereditate attraverso i cromosomi sessuali. Si nota che i ragazzi sono più frequentemente colpiti da queste malattie. Mentre nelle ragazze il cromosoma X intatto può compensare quello difettoso, questo non accade nei ragazzi con un solo cromosoma X. L'emofilia A e B sono due esempi ben noti di un difetto di coagulazione recessivo del cromosoma X.

Quali delle seguenti affermazioni possono essere dedotte dal testo?

I. Il figlio di un uomo affetto da emofilia sarà anch'esso affetto da emofilia nel 100% dei casi.
II. La figlia di un padre senza difetti genetici e di una madre con un difetto di emofilia B su un cromosoma X probabilmente non contrarrà la malattia.
III. Le donne non possono contrarre malattie ereditarie trasmesse sui cromosomi X.
IV. La figlia di una madre con un difetto genetico su un cromosoma X ha il 25% di probabilità di trasmettere il difetto genetico ai propri figli o il 25% di non trasmetterlo, supponendo che suo padre sia sano.

(A) Le affermazioni I, II, IV sono corrette.
(B) Le affermazioni I e IV sono corrette.
(C) Le affermazioni II, III, IV sono corrette.
(D) Le affermazioni II e IV sono corrette.
(E) Tutte le affermazioni sono corrette.

36) Il cervello umano può essere suddiviso in cervello terminale (telencefalo), diencefalo, cervelletto e tronco encefalico (truncus encephali). Il cervello terminale è costituito dalla corteccia cerebrale (cortex cerebri) e dai gangli della base. Insieme al diencefalo, può essere chiamato anche prosencefalo (procencefalo). Il tronco encefalico può essere ulteriormente suddiviso in mesencefalo, ponte (pons) e midollo allungato. Le strutture del pons, del midollo allungato e del cervelletto possono essere raggruppate come cervello rombico (romboencefalo). La parte anteriore del romboencefalo, costituita dal pons e dal cervelletto, è chiamata metencefalo. La parte posteriore, costituita dal midollo allungato, è chiamata mielencefalo.

Quale affermazione può essere dedotta dal testo?

(A) Il mesencefalo è costituito dal pons e dal midollo allungato.
(B) Il midollo allungato, insieme ai ponte e al cervelletto, è chiamato metencefalo.
(C) Il cervelletto fa parte del tronco encefalico.
(D) I gangli della base fanno parte del prosencefalo.
(E) Il mielencefalo e il mesencefalo insieme formano il cervello romboidale.

(Spazio per schizzi e appunti)

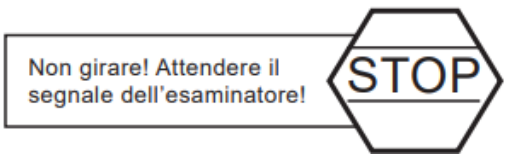


Figure tubolari **Tempo a disposizione per 18 esercizi: 10 minuti**

I seguenti esercizi mettono alla prova l'orientamento in uno spazio tridimensionale. Ogni compito consiste in due immagini di un cubo trasparente con uno o due cavi all'interno. La prima immagine (a sinistra) mostra sempre la vista frontale del cubo; l'immagine accanto (di destra) mostra di nuovo lo stesso cubo; bisogna scoprire se è visto da destra (d), da sinistra (s), da sotto (st), da sopra (sp) o da dietro (di).

Esempio:



Qui vedete il cubo da davanti!

(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



Qui vedete il cubo da … ?

Nell'immagine a destra si vede il cubo da dietro; bisogna quindi segnare sul foglio delle risposte al numero del compito corrispondente la lettera (E).

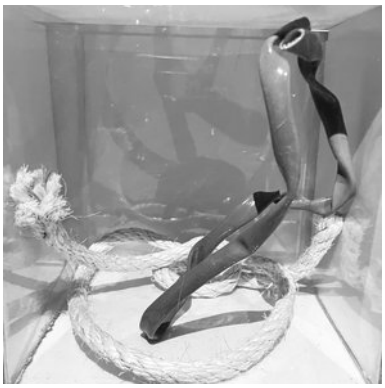
37)



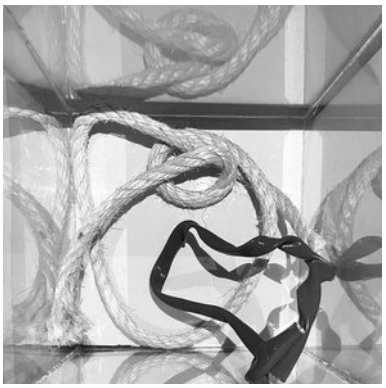
(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



38)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



39)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



40)

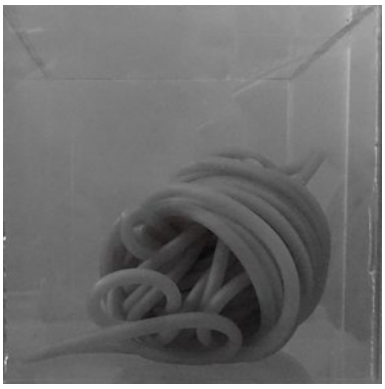


(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



Girare pagina e continuare immediatamente!

41)



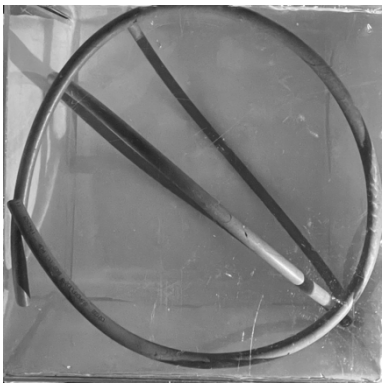
(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



42)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



43)



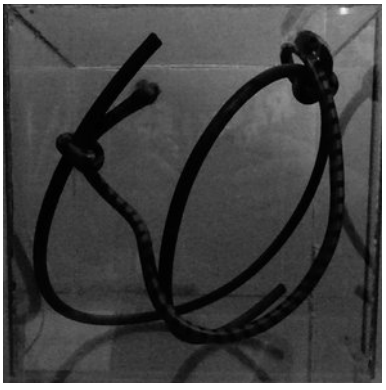
(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



44)



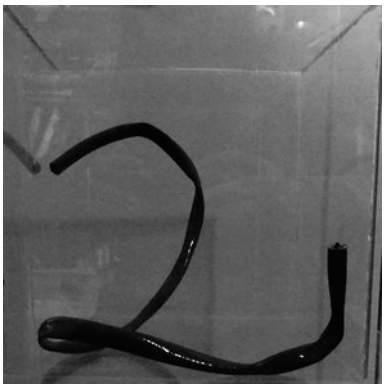
(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



45)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



46)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



47)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



48)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



Girare pagina e continuare immediatamente!

49)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



50)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



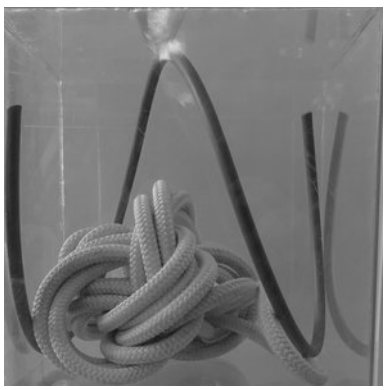
51)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



52)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



53)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



54)



(A): d
(B): s
(C): st
(D): sp
(E): di



Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!

STOP

Problemi quantitativi e formali **Tempo a disposizione per 18 esercizi: 45 minuti**

I seguenti esercizi mettono alla prova la tua capacità di trattare correttamente numeri, quantità, unità e formule nel contesto di domande mediche e scientifiche.

Per ogni esercizio sul foglio delle risposte, segna la risposta corretta alla relativa domanda.

55) Una nuova pizzeria ha appena aperto e offre il seguente menu:
- Pizza rettangolare (30x40 cm): 10 CHF
- Pizza rotonda (ø = 40 cm): 8 CHF

Si applica quanto segue:
- La superficie di una pizza rotonda è pari a $\pi \times r^2$, dove r è il raggio.
- Il raggio r è la metà del diametro ø
- La superficie di un rettangolo è uguale al prodotto dei suoi due lati.

Supponendo che $\pi = 3$, quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono corrette?

I. La pizza rettangolare è più grande della pizza rotonda.
II. La pizza rotonda è più grande della pizza quadrata.
III. La pizza rotonda ha un miglior rapporto prezzo/superficie.

(A) Solo l'affermazione I è corretta.
(B) Solo l'affermazione II è corretta.
(C) Solo l'affermazione III è corretta.
(D) Le affermazioni I e III sono corrette.
(E) Le affermazioni II e III sono corrette.

56) Secondo la seconda legge di Newton, la forza è uguale alla massa per l'accelerazione. La forza è sempre espressa in Newton N, mentre la massa è espressa in kg e l'accelerazione in $\frac{m}{s^2}$.

Quale delle seguenti equazioni è corretta?

(A) $N = \frac{kg \times m}{s^2}$
(B) $N = \frac{s^2 \times kg}{m}$
(C) $N = \frac{m}{kg \times s^2}$
(D) $N = m \times kg \times s^2$
(E) $N = \frac{kg \times m^2}{s}$

57) La legge di Hagen-Poiseuille descrive la relazione tra la portata $\dot{Q}$ (cioè il volume per unità di tempo) di un fluido attraverso un tubo cilindrico e i parametri fisici che la influenzano. Può, ad esempio, stimare il comportamento del sangue nei vasi.

La relazione è la seguente:

$$\dot{Q} = \frac{\pi \times \Delta P \times r^4}{8 \times \eta \times L}$$

in cui:

- $\dot{Q}$ = portata di un fluido (in $\frac{m^3}{s}$)
- r = raggio interno di un tubo (in m)
- ΔP = differenza di pressione tra le due estremità del tratto di tubo preso in considerazione (in Pa)
- η = viscosità dinamica del fluido (in $Pa \times s$)
- L = lunghezza del tratto di tubo considerato (in m)

Se un vaso ha una stenosi del 50% (cioè il raggio interno del vaso è dimezzato), come cambia la portata del fluido?

(A) Diventa 16 volte più grande.
(B) Diventa 16 volte più piccola.
(C) Diventa 8 volte più grande.
(D) Diventa 8 volte più piccola.
(E) Resta la stessa.

58) In un barattolo di marmellata c'è una popolazione di 3 mosche. Ogni giorno la popolazione raddoppia. Quante mosche ci sono 4 giorni dopo?

(A) 12
(B) 24
(C) 48
(D) 64
(E) 81

Girare pagina e continuare immediatamente!

59) Un batterio del colera ha una dimensione di circa $2.5 \times 10^{-6}\ m$. Se lo si ingrandisce di 1000 volte con un microscopio, quanto sarà grande?

I. $2.5 \times 10^{-3}\ m$
II. $2.5\ mm$
III. $250\ cm$

(A) Solo I è vera.
(B) Solo II è vera.
(C) I e II sono vere.
(D) I e III sono vere.
(E) II e III sono vere.

60) Nell'essere umano il sistema di conduzione di uno stimolo si basa sui potenziali di membrana e sulla loro depolarizzazione. Il potenziale in stato d'equilibrio viene descritto dall'equazione di Nernst nel seguente modo:

$$E = \frac{R \times T}{Z \times F} \times\ log \frac{Ca}{Ci}$$

- *R: costante universale dei gas (8,314* $\frac{J}{K \times mol}$ *)*
- *T: temperatura (K)*
- *Z: carica dello ione*
- *F: costante di Faraday (9.65*$\times 10^4 \frac{A \times s}{mol}$)
- *C_a: concentrazione molare dello ione al di fuori dalla membrana*
- *C_i: concentrazione molare dello ione all'interno della membrana*

In questo caso, si esamina una soluzione in cui sono presenti batteri aventi una membrana. All'interno della membrana la concentrazione di K+ (con una carica positiva) è di 10 mM e all'esterno di 100 mM. La temperatura assoluta è di 310 K.
Il passo successivo consiste nell'aumentare la concentrazione esterna a 10000 mM e raddoppiare la temperatura.

Quali delle seguenti affermazioni sono corrette?

(A) Il potenziale allo stato d'equilibrio diventa sei volte più grande.
(B) Il potenziale allo stato d'equilibrio diventa 200 volte più grande.
(C) Il potenziale allo stato d'equilibrio resta esattamente lo stesso.
(D) Il potenziale allo stato d'equilibrio diventa dodici volte più grande.
(E) Nessuna delle affermazioni soprastanti.

61) In cardiologia, molti concetti e presupposti si basano sulla legge di Laplace, la quale afferma che la forza esplosiva e quella di coesione all'interno del cuore devono essere uguali. Durante la fase di espulsione della sistole, il raggio diminuisce del 25%, la sollecitazione della parete aumenta del 25% e lo spessore della parete si riduce al 50% dello spessore originale.

$$\text{Legge di Laplace: } K \times \frac{2d}{r} = P$$

- *K = tensione della parete ($N \times cm^{-2}$)*
- *P = pressione transmurale ($N \times cm^{-2}$)*
- *r = raggio della cavità ventricolare (cm)*
- *d = spessore della parete (cm)*

Quale affermazione sulla pressione transmurale (P) nella fase di espulsione è corretta?

(A) P aumenta di 2/3.
(B) P resta uguale, siccome tutti i cambiamenti si compensano.
(C) P diminuisce di 1/6.
(D) P diminuisce di 2/3.
(E) Nessuna delle affermazioni soprastanti.

62) Nella bassa stagione, il bodybuilder e 4 volte concorrente del “Classic Olympia” Chris Bumstead ha bisogno di un apporto calorico di 4500 kcal al giorno per mantenere o incrementare la propria massa muscolare. Per il primo pasto assume 1600 kcal, per il secondo 1500 kcal e per il terzo 1400 kcal. A causa della sua malattia autoimmune e del grande stress, il suo tratto gastrointestinale può lavorare solo con un'efficienza di 4/5. Ciò significa che solo l'80% delle calorie assunte viene assorbito e raggiunge il suo metabolismo.

Come deve essere la dieta se si considera il grado di efficienza e si presta attenzione alla proporzionalità dei pasti?

(A) Primo pasto: 1500 kcal, secondo pasto: 3000 kcal, terzo pasto: 1125 kcal.
(B) Primo pasto: 2000 kcal, secondo pasto: 1875 kcal, terzo pasto: 1750 kcal.
(C) Primo pasto: 2400 kcal, secondo pasto: 2250 kcal, terzo pasto: 2100 kcal.
(D) Primo pasto: 2000 kcal, secondo pasto: 1750 kcal, terzo pasto: 1875 kcal.
(E) Nessuna delle risposte precedenti.

Girare pagina e continuare immediatamente!

63) Nel 2017, il 31% della popolazione maschile in Svizzera fumava sigarette. Tra la popolazione maschile, l'8% fumava ≥ 20 sigarette al giorno. Tra le donne, il 24% della popolazione femminile fumava, e 1/6 delle donne fumatrici fumava ≥ 20 sigarette al giorno. La popolazione svizzera era di 8.490.000 persone, di cui 4.200.000 uomini e 4.290.000 donne.

Quale/i affermazione/i si può/possono dedurre dal testo sopra riportato?

I. Nel 2017 circa 715.000 donne hanno fumato ≥ 20 sigarette al giorno.
II. In totale, nel 2017 i fumatori e fumatrici in Svizzera erano 2.331.600.
III. Ci sono più uomini che fumano ≥ 20 sigarette al giorno che donne che fanno lo stesso.

(A) Solo l'affermazione I è vera.
(B) Le affermazioni II e III sono vere.
(C) Solo l'affermazione II è vera.
(D) Le affermazioni I e III sono vere.
(E) Nessuna delle affermazioni è vera.

64) A un paziente vengono somministrate due compresse di loperamide da 114 mg. Ogni compressa contiene solo 2 mg di principio attivo. Dopo l'ingestione, il principio attivo si lega direttamente alla parete intestinale. Le parti che vengono assorbite nel sangue vengono rapidamente scomposte dal fegato, in modo che solo l'1% della quantità di principio attivo ingerita raggiunga la circolazione del sangue. Circa undici ore dopo l'ingestione, metà del principio attivo sarà stato scomposto.

Quanto principio attivo ha il paziente nella circolazione sanguigna dopo 22 ore dall'assunzione di 2 compresse di loperamide?

(A) 0.01 g
(B) 1×10^{-3}mg
(C) 0.02 mg
(D) 1×10^{-5}g
(E) Nessuna delle risposte soprastanti.

65) L'adrenalina è un potente farmaco utilizzato in medicina d'urgenza per la rianimazione. Ogni fiala contiene 1 ml di una soluzione di 1 mg/ml di adrenalina. Per i bambini, la dose dipende dal loro peso. In particolare devono essere somministrati 0,01 mg/kg di peso corporeo.

Se un bambino pesa 20 kg. Quanti ml di soluzione devono essere somministrati?

(A) 0.002 ml
(B) 0.02 ml
(C) 0.2 ml
(D) 2 ml
(E) Nessuna delle risposte precedenti.

66) L'equazione di Goldmann-Hodgkin-Katz è utilizzata nella fisiologia delle membrane cellulari per calcolare il potenziale di membrana considerando molteplici ioni permeabili spinti da un gradiente di concentrazione o di pressione.

$$V_m = \frac{RT}{F} ln \frac{P_K[K^+]_o + P_{Na}[Na^+]_o + P_{Cl}[Cl^-]_i}{P_K[K^+]_i + P_{Na}[Na^+]_i + P_{Cl}[Cl^-]_o}$$

- *P: permeabilità dello ione*
- *T: temperatura assoluta*
- *F: costante di Faraday*
- *[X]: concentrazione dello ione (i-dentro, o-fuori)*

Ora la temperatura è ridotta a un terzo di quella originale e allo stesso tempo la concentrazione di K+ all'interno è triplicata. Quale affermazione è corretta?

(A) V_m si triplica.
(B) V_m diventa sei volte maggiore.
(C) V_m diventa e^3/3 più grande di quello originale.
(D) V_m non cambia.
(E) Nessuna delle affermazioni soprastanti è corretta.

Girare pagina e continuare immediatamente!

67) Matthias ha tre monete da 5 CHF, due monete da 2 CHF e cinque monete da 1 CHF nel suo salvadanaio. Estrae a caso una prima moneta e la mette in tasca, poi estrae una seconda moneta (senza rimettere la prima nel salvadanaio) e la mette anch'essa in tasca.

Supponendo che la prima moneta fosse una moneta da 5 CHF, qual è la probabilità che abbia due monete da 5 CHF in tasca?

(A) 2/9
(B) ½
(C) 2/10
(D) ⅓
(E) ⅔

68) Per misurare la frequenza cardiaca su un ECG (elettrocardiogramma), è necessario misurare la distanza tra i picchi R (che rappresentano la contrazione delle camere cardiache). Infatti, un ECG viene stampato su un foglio di carta a quadretti dove ogni quadretto corrisponde esattamente a 40 ms (millisecondi).
Esempio: Se un picco R si verifica ogni 5 quadratini (cioè ogni 200 ms), la frequenza cardiaca è di 300 battiti al minuto.

Qual è la frequenza cardiaca quando si verifica un picco R ogni 20 quadratini?

(A) 300 battiti al minuto
(B) 1200 battiti al minuto
(C) 100 battiti al minuto
(D) 800 battiti al minuto
(E) 75 battiti al minuto

69) La ricetta di una torta al cioccolato dice che sono necessarie 4 uova per 500 grammi di farina. Per ogni uovo si devono aggiungere 25 g di cioccolato. Per ogni 50 g di cioccolato fondente bisogna aggiungere 10 g di zucchero. Per il cioccolato al latte non si deve aggiungere altro zucchero.

Quanto zucchero e quanto cioccolato al latte sono necessari per un impasto di 2 kg di torta secondo questa ricetta, che consiste per metà di cioccolato al latte e per metà di cioccolato fondente?

(A) 200 g cioccolato al latte + 40 g zucchero.
(B) 250 g cioccolato al latte + 50 g zucchero.
(C) 250 g cioccolato al latte + 100 g zucchero.
(D) 200 g cioccolato al latte + 50 g zucchero.
(E) 250 g cioccolato al latte + 40 g zucchero.

70) Magdalena adora la crosta della pizza e cerca sempre di mangiarne il più possibile. Ora che non mangia da diversi giorni, chiede alla sua pizzeria di fiducia più crosta della pizza possibile. Le piace particolarmente la pizza con il bordo da un centimetro. Ma si sente sempre male quando mangia più di 120 cm di crosta.

Quale ordine soddisfa al meglio le sue preferenze? (Formula circonferenza: $U = 2\pi r$; calcola con $\pi = 3$; ⌀ = diametro)

(A) 1x 20cm ⌀ Pizza, 1x 15cm ⌀ Pizza, 1x 6cm ⌀ Pizza.
(B) 1x 30cm ⌀ Pizza, 1x 15cm ⌀ Pizza.
(C) 3x 5cm ⌀ Pizza, 1x 20cm ⌀ Pizza.
(D) 2x 5cm ⌀ Pizza, 2x 15cm ⌀ Pizza.
(E) 6x 5cm ⌀ Pizza, 1x 20cm ⌀ Pizza.

Girare pagina e continuare immediatamente!

71) Un omeopata potenzia i suoi principi attivi per aumentarne l'effetto. Perciò diluisce una tintura in acqua con un rapporto di miscelazione, per esempio di 1:100. C3 significa che una tintura è stata potenziata per otto volte di seguito con un rapporto di miscelazione di 1:100. Qual è il rapporto tra tintura e acqua in C6?

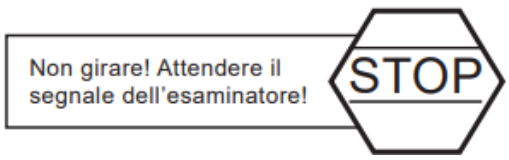
(A) 1:100
(B) $1:100^{11}$
(C) $1:100^{63}$
(D) $1:100^{5}$
(E) $1:100^{15}$

72) Si hanno 2000 ml di una soluzione di glucosio con una concentrazione di 0,4 g/l. Questa viene ora mescolata con 1000 ml di una soluzione di glucosio con una concentrazione di 1,0 g/l e con 1500 ml di acqua. Si prelevano 3000 ml di questa soluzione.

Quanti ml di acqua devono essere aggiunti a questa soluzione di glucosio di 3000 ml affinché la concentrazione risultante sia di 0,3 g/l?

(A) 2000 ml
(B) 1500 ml
(C) 3000 ml
(D) 2500 ml
(E) Nessuna delle risposte precedenti.

(Spazio per schizzi e appunti)

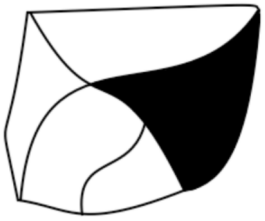


Memorizzazione di figure (fase di memorizzazione) Tempo a disposizione: 4 minuti

Questo gruppo di esercizi verifica la capacità di memorizzare e ricordare i dettagli degli oggetti percepiti con gli occhi.

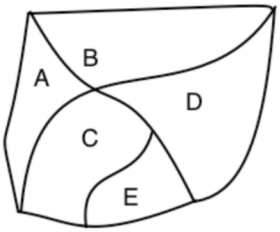
Vengono proposte 18 figure; una parte di ogni figura viene oscurata.

Esempio:

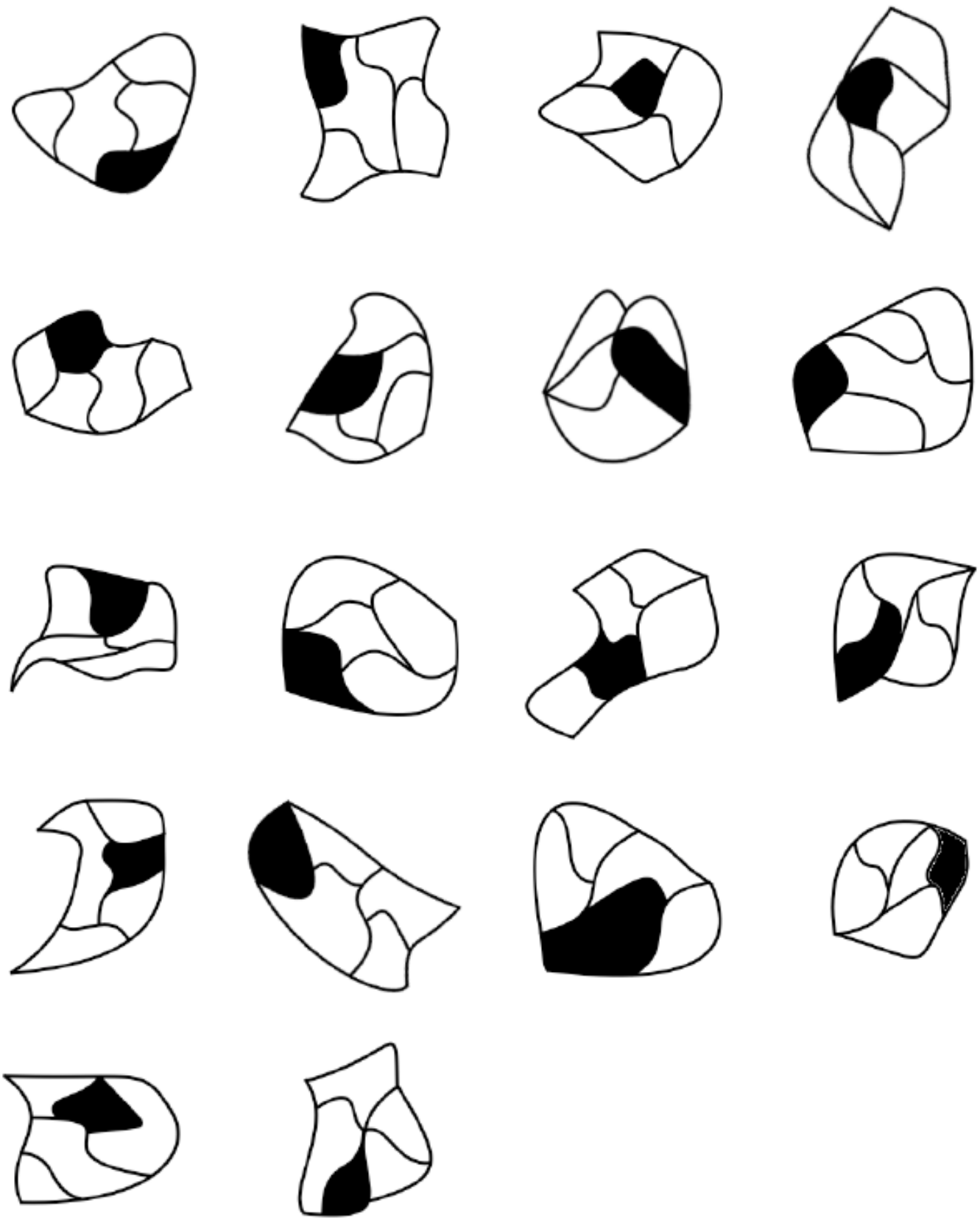


Adesso devi ricordarti la posizione dell'area nera, in modo da poter indicare in seguito quale parte della figura è stata oscurata. Tuttavia, le figure ti saranno proposte in un ordine diverso.

Un esempio del modo in cui ti verrà proposto l'esercizio più in avanti:



La soluzione sarebbe (D).



Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!

STOP

Apprendimento di fatti (fase di memorizzazione) Tempo di apprendimento: 6 minuti

Il seguente test serve a verificare la capacità di memorizzare e ricordare i fatti.

Vi vengono presentati 15 pazienti. Di ogni paziente imparerete il nome, la fascia d'età, l'occupazione e il sesso, un'altra caratteristica descrittiva (ad esempio lo stato civile) e la diagnosi.

Un esempio di descrizione di un caso:

Meier: circa 40 anni, poliziotta, nubile - frattura dell'omero.

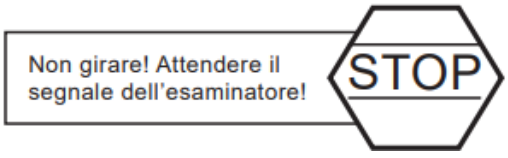
Il vostro compito è ora quello di memorizzare le informazioni su ogni persona in modo da poter rispondere in seguito alle domande sui dettagli. Una domanda del genere potrebbe essere, ad esempio:

La persona con la frattura della parte superiore del braccio è di professione...

(A) Elettricista
(B) Violinista
(C) Poliziotta
(D) Biologa
(E) Venditrice

La risposta corretta è (C).

Maarifa:	ca. 25 anni,	bancaria, riluttante - gastrite
Madiba:	ca. 25 anni,	insegnante di sport, sofferente - rottura di aneurisma
Majira:	ca.25 anni,	dottoranda, chiacchierona - mania
Lindsay:	ca. 30 anni,	panettiera, ambulanza - asma
Lindsey:	ca. 30 anni,	pasticciere, riluttante - tendinite
Logan:	ca. 30 anni,	attore, annoiato - ictus
Abdallah:	ca. 40 anni,	autore, riconoscente - amnesia
Abdul:	ca. 40 anni,	insegnante di sport, esigente - strappo del menisco
Ablah:	ca. 40 anni,	direttrice, sedia a rotelle - asma
Leon:	ca. 45 anni,	parrucchiere, esaurito - eruzione cutanea
Leonie:	ca. 45 anni,	pastora, fiduciosa - ictus
Lennie:	ca. 45 anni,	attrice, nervosa - appendicite
Chang:	ca. 60 anni,	scultrice, esigente - infarto cardiaco
Dang:	ca. 60 anni,	pittore, esigente - cancro al seno
Quan:	ca. 60 anni,	giardiniere, in pensione - eruzione cutanea



Per favore separare la parte del test fino a Parte A inclusa questa pagina.

Simulazione del test versione 2

TEST ATTITUDINALE PER LO STUDIO DELLA MEDICINA
AMS

Parte B

Prodotto e organizzato da

www.nc-wiki.ch

Sostenuto da:

ETH Zürich
Hôpital Fribourgeois
Università della Svizzera italiana

Universität Basel
Université de Fribourg

Universität Bern
Universität Zürich

YoungCaritas Schweiz

Questo opuscolo è pubblicato sotto la licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale 4.0 Internazionale (CC BY-NC 4.0)". Questo materiale può essere riprodotto e ridistribuito in qualsiasi formato o supporto. Il materiale può essere modificato e ampliato. Qualsiasi utilizzo o riutilizzo deve includere note di copyright e di diritto d'autore appropriate e ben visibili, un link alla fonte originale e l'indicazione di eventuali modifiche apportate. Queste informazioni possono essere fornite in qualsiasi modo ragionevole, ma non in modo tale da dare l'impressione che il licenziante stia approvando l'utente o il suo utilizzo in particolare. **Non è consentito utilizzare questo materiale per scopi commerciali.**

Comprensione di testi **Tempo per 18 esercizi: 45 minuti**

I seguenti esercizi mettono alla prova la vostra capacità di comprendere e di elaborare dei testi lunghi e complessi. Vi verranno presentati tre testi, ognuno dei quali sarà seguito da sei domande che fanno riferimento esclusivamente al contenuto del testo precedente.

Selezionate la risposta corretta per ogni domanda e segnate la lettera della soluzione sul foglio delle risposte.

Testo per le domande 73 – 78

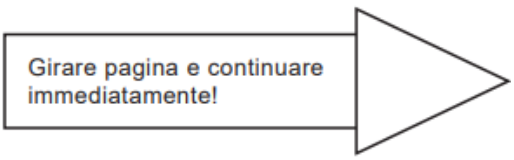
Gli esseri umani hanno diverse suture craniche che attraversano il cranio in senso orizzontale e verticale. Queste non sono ancora ossificate alla nascita. Si distingue tra sutura sagittale, sutura coronale, sutura metopica e sutura lambdoidea. La sutura coronale va da un orecchio all'altro a livello dell'inizio della fronte. La sutura metopica inizia davanti, dal centro delle sopracciglia, prosegue lungo il cranio all'indietro fino alla linea mediana della sutura coronale. Dopo essersi unita alla sutura coronale, la sutura metopica prosegue verso la parte posteriore della testa, con il nome di sutura sagittale, che termina a livello della linea mediana della sutura lambdoidea. Anche la sutura lambdoidea è orizzontale rispetto alla testa, come la sutura coronale, ma nella parte posteriore della testa. L'intersezione anteriore delle suture è chiamata fontanella anteriore e quella posteriore fontanella posteriore. Le fontanelle e le suture sono aperte solo nei neonati e si ossificano nel corso della vita.

Le craniosinostosi sono un gruppo eterogeneo di anomalie congenite caratterizzate dalla chiusura prematura delle suture craniche. Esistono diversi tipi di craniosinostosi, che si differenziano a seconda della sutura cranica interessata. La forma più comune è la sinostosi sagittale, in cui la sutura sagittale si chiude prematuramente. Ciò provoca un accorciamento del cranio in larghezza e un allungamento in lunghezza, con il risultato di una tipica testa "a cuneo". La sinostosi della sutura sagittale si verifica in circa 1 su 2000 nascite ed è spesso associata ad altre anomalie fisiche e a problemi di sviluppo. Inoltre, colpisce più spesso i ragazzi che le ragazze. Un'altra forma comune è la sinostosi coronarica, in cui è interessata la sutura coronarica. Di conseguenza, il cranio non può più espandersi in larghezza, con conseguente appiattimento della calotta cranica. La sinostosi della sutura coronale (unilaterale o bilaterale) si verifica in circa 1 caso su 3000 ed è spesso associata a problemi agli occhi e alle orecchie oltre a problemi di sviluppo. Colpisce sia i bambini che le bambine con la stessa frequenza. La sinostosi lambdoidea interessa la sutura lambdoidea, che si trova lungo la parte posteriore del cranio. L'ossificazione prematura porta a un punto piatto nella parte posteriore della testa. Questa forma di craniosinostosi si verifica in circa 1 neonato su 4000 ed è più comune nei bambini che nelle bambine. La sinostosi metopica interessa la sutura metopica, che normalmente si trova tra gli occhi, e determina un cranio triangolare o trapezoidale. Questo tipo di craniosinostosi è relativamente raro e si verifica in circa 1 caso su 15.000 nascite. Può anche essere associata a disturbi dello sviluppo e ad altre anomalie fisiche. Colpisce sia i bambini che le bambine con la stessa frequenza. Infine, esiste la craniosinostosi complessa, che interessa diverse suture craniche e può portare a una deformazione più grave del cranio. Questa forma è più rara delle altre e si verifica in circa 1 neonato su 50.000.

L'eziologia della malattia è multifattoriale e comprende sia fattori genetici che ambientali. Vari geni e vie di segnalazione, come FGFR1, FGFR2, TWIST1 e MSX2, svolgono un ruolo importante nella regolazione della crescita cranica e possono essere coinvolti nello sviluppo della craniosinostosi. Le

componenti sindromiche sono importanti nel work-up per escludere sindromi come la sindrome di Apert, la sindrome di Crouzon o la sindrome di Pfeiffer. Inoltre, fattori ambientali come il fumo, la carenza di vitamina D e le infezioni durante la gravidanza possono aumentare il rischio di craniosinostosi.

(Spazio per schizzi e appunti)



73) Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal testo?

(A) La sutura più vicina al naso è la sutura metopica.
(B) La sutura sagittale è la continuazione della sutura metopica.
(C) La sutura lambdoidea e la sutura sagittale sono entrambe orizzontali.
(D) La sutura lambdoidea si trova nella parte posteriore della testa.
(E) Si distinguono quattro diverse suture craniche.

74) Quale sutura non si congiunge nella fontanella anteriore?

(A) La sutura metopica.
(B) La sutura sagittale.
(C) La sutura lambdoidea.
(D) La sutura coronale.
(E) Nessuna delle risposte è corretta.

75) Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere dedotte dal testo?

I. Le ragazze non sono colpite più spesso dei ragazzi in nessuna craniosinostosi.
II. Una craniosinostosi può anche verificarsi naturalmente.
III. La sinostosi della sutura coronale è il secondo tipo più comune di craniosinostosi.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione III può essere dedotta.
(C) Solo le affermazioni II e III possono essere dedotte.
(D) Solo le affermazioni I e III possono essere dedotte.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

76) Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

(A) La craniosinostosi si verifica anche nel corso naturale dell'età a causa dell'ossificazione delle suture craniche.
(B) Una testa a forma di cuneo è caratteristica dell'ossificazione prematura della sutura sagittale.
(C) Se la craniosinostosi non è nota alla nascita, questa ossificazione può anche svilupparsi più tardi nella vita a causa della carenza di vitamina D.
(D) Le cause della craniosinostosi sono meno dovute a mutazioni ereditarie e più a fattori ambientali, come il fumo in gravidanza.
(E) Diverse craniosinostosi possono accumularsi e spesso si trovano insieme.

77) Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

I. I disturbi sindromici, come la sindrome di Crouzon, sono importanti per chiarire l'eziologia della craniosinostosi, ma non fanno alcuna differenza nel trattamento.
II. La parte posteriore della testa e quella anteriore sono anatomicamente delimitate dalla sutura coronale e dalla sutura lamellare.
III. Il trattamento precoce è più importante nella sinostosi della sutura sagittale che nella sinostosi della sutura metopica.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione III può essere dedotta.
(C) Solo le affermazioni II e III possono essere dedotte.
(D) Solo l'affermazione II può essere dedotta.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

78) Quale delle seguenti affermazioni <u>non</u> può essere dedotta dal testo?

(A) Tutte le craniosinostosi sono associate a disturbi dello sviluppo.
(B) La sinostosi coronarica porta a un cranio appiattito.
(C) La sinostosi lambdoidea comporta un lato appiattito della parte posteriore della testa.
(D) La sinostosi metopica è associata ad altre anomalie fisiche.
(E) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.

Girare pagina e continuare immediatamente!

Testo per le domande 79 – 84

Il fegato si trova nella parte superiore destra dell'addome, direttamente sotto il diaframma. Anatomicamente, il fegato può essere diviso in 4 lobi. Il legamento falciforme separa il lobo destro del fegato da quello sinistro. Il bordo libero ispessito di questo legamento è chiamato Ligamentum teres hepatis ed è un rudimento della vena ombelicale embrionale. Prima della nascita, il sangue ricco di ossigeno fluisce dalla placenta attraverso il cordone ombelicale verso il dotto venoso dell'embrione attraverso questo vaso. Il Lobus caudatus, un altro lobo del fegato, si trova nella parte posteriore dell'organo. Il Lobus caudatus è separato dal lobo destro del fegato dalla vena cava inferiore e dal lobo sinistro del fegato dal legamento venoso. Il Lobus quadratus si trova nella parte inferiore del lobo destro del fegato. Questo lobo epatico si trova anche direttamente accanto alla cistifellea. Istologicamente, il fegato è diviso in lobuli epatici. Tra questi elementi strutturali si trovano i campi periportali. Ogni campo periportale contiene un'arteria interlobulare, una vena interlobulare e un dotto biliare (triade di Glisson). Attraverso capillari dilatati, chiamati sinusoidi epatici, una miscela di sangue arterioso e venoso scorre verso il centro di un lobulo epatico, dove il sangue confluisce in una vena centrale.

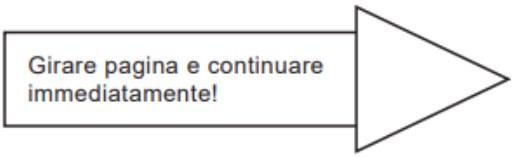
Il fegato svolge un ruolo importante nel metabolismo, nella disintossicazione e nell'immagazzinamento di varie sostanze. Se le sostanze endogene o esogene si accumulano eccessivamente e provocano danni, si parla di malattia da deposito. Un deposito patologico di ferro si verifica nel contesto dell'emocromatosi genetica. Nella maggior parte dei casi, questa malattia ereditaria è causata da un difetto del gene HFE. Ciò comporta una riduzione del livello di epcidina, che limita l'inibizione dell'assorbimento del ferro nell'intestino. Nel fegato, il ferro in eccesso si deposita inizialmente a livello periportale. In fasi più avanzate, i depositi possono verificarsi anche in prossimità delle vene centrali e nelle cellule di Kupffer, che si trovano nei sinusoidi del fegato. Oltre al fegato, anche il cuore, la pelle e gli organi endocrini come i testicoli possono essere colpiti da un eccessivo contenuto di ferro. A livello terapeutico, oltre a una dieta a basso contenuto di ferro, si possono utilizzare agenti chelanti, ossia molecole che legano gli ioni metallici liberi. Tuttavia, il metodo di scelta è il salasso. Si tratta di prelevare circa 500 ml di sangue da ogni paziente, che corrisponde all'eliminazione di circa 250 mg di ferro.

Se si verificano mutazioni nel gene α1-AT, si può verificare una carenza dell'inibitore della proteasi sierica α1-antitripsina. Il deficit di α1-antitripsina è un'altra malattia da accumulo che può colpire il fegato e altri organi. Nei polmoni, la ridotta presenza di α1-antitripsina porta a una ridotta inibizione dell'attività dell'elastasi. Questi enzimi possono scindere i legami peptidici e svolgere numerose funzioni importanti nell'organismo. Tuttavia, se queste elastasi esercitano la loro funzione in modo incontrollato, ad esempio a causa della perdita di una controparte come la α1-antitripsina, possono distruggere i tessuti e quindi danneggiare l'organismo. Mentre nel polmone si verifica la distruzione dei tessuti a causa della carenza di α1-antitripsina, nel fegato si verifica una polimerizzazione anomala e un accumulo tossico di α1-antitripsina nelle cellule epatiche. Al microscopio, questa alterazione appare come un deposito di materiale globulare nelle cellule epatiche, che inizialmente sono localizzate intorno ai campi perioportali. Nel corso del tempo, la carenza di α1-antitripsina può causare gravi danni al fegato e portare alla cirrosi epatica o a un tumore del fegato.

La malattia di Wilson è causata da un disturbo del metabolismo del rame. La causa è una mutazione nel gene ATP7B. Questa mutazione, come quelle nei geni HFE e α1-AT, viene ereditata in modo autosomico recessivo. Il gene ATP7B codifica per una proteina di trasporto del rame, che trasporta il rame dal sangue alla bile nelle cellule epatiche. In questo modo, il rame raggiunge l'intestino attraverso la bile e può essere escreto. Un'alterazione di questo sistema porta a un accumulo di rame nel fegato e in altri organi. I sintomi delle persone colpite possono variare notevolmente e vanno da segni di malattia epatica ad anomalie neurologiche e psichiatriche. La malattia di Wilson è caratterizzata da anelli corneali di Kayser-Fleischer. Si tratta di depositi di rame nella membrana di Descement della

cornea dell'occhio. Con l'aiuto di una biopsia epatica, è possibile identificare i cambiamenti che si verificano nel tessuto epatico nella malattia di Wilson. Per il trattamento, è possibile ridurne il livello nell'organismo mediante farmaci che legano gli ioni di rame. Inoltre, l'assunzione di rame può essere controllata attraverso la dieta.

(Spazio per schizzi e appunti)



79) Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal testo?

(A) La vena cava inferiore separa il lobo destro del fegato dal lobo caudato.
(B) La vena ombelicale ha perso la sua funzione originaria negli adulti.
(C) La cistifellea è in contatto diretto con il fegato.
(D) Il lobo sinistro del fegato è separato dal lobo destro dal legamento falciforme.
(E) Il legamento venoso si trova tra il Lobus quadratus e il lobo sinistro del fegato.

80) Quali o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere dedotte dal testo?

I. Nelle fasi iniziali dell'emocromatosi genetica, il ferro si accumula nelle aree in cui si trovano le arterie interlobulari, le vene interlobulari e i dotti biliari.
II. Gli organi endocrini sono colpiti dall'emocromatosi genetica solo nei maschi.
III. L'epcidina regola l'assorbimento del ferro nell'intestino.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione II può essere dedotta.
(C) Solo l'affermazione III può essere dedotta.
(D) Solo le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

81) Quale o quali delle seguenti affermazioni non può o possono essere dedotte dal testo?

I. Un prelievo di sangue di solito non offre sollievo a chi soffre di emocromatosi genetica.
II. Nella carenza di α1-antitripsina, manca un importante inibitore della proteasi nel fegato.
III. Le cellule di Kupffer assorbono il ferro dal sangue arterioso.

(A) Solo l'affermazione I non può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione II non può essere dedotta.
(C) Solo l'affermazione III non può essere dedotta.
(D) Solo le affermazioni I e II non possono essere dedotte.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

82) Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere dedotte dal testo?

I. Il metodo più comune per diagnosticare la malattia di Wilson è la biopsia epatica.
II. Nella carenza di α1-antitripsina, nei polmoni è presente un numero maggiore di proteine che scindono i legami peptidici.
III. Una triade di Glisson è solitamente composta da tre vasi sanguigni.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione II può essere dedotta.
(C) Solo le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(D) Solo le affermazioni II e III possono essere dedotte.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

83) Quale o quali delle seguenti affermazioni non può o possono essere dedotte dal testo?

I. La carenza di α1-antitripsina segue solitamente una modalità di ereditarietà autosomica recessiva.
II. La carenza di α1-antitripsina può far sì che le tossine non vengano più scomposte correttamente.
III. Gli agenti chelanti, tra le varie possibilità, possono essere utilizzati per trattare la malattia di Wilson.

(A) Solo l'affermazione I non può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione II non può essere dedotta.
(C) Solo l'affermazione III non può essere dedotta.
(D) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

84) Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal testo?

(A) Il decorso della malattia di Wilson può essere influenzato positivamente da una dieta speciale.
(B) L'emocromatosi genetica può portare a disturbi dell'attività cardiaca.
(C) L'emocromatosi genetica può essere ereditaria.
(D) Un farmaco che inibisca completamente le elastasi sarebbe un buon punto di partenza per trattare il deficit di α1-antitripsina.
(E) Nella malattia di Wilson, i soggetti colpiti possono presentare anche anomalie del comportamento, dell'umore o delle capacità motorie.

Girare pagina e continuare immediatamente!

Testo per le domande 85-90

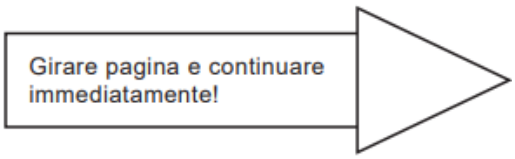
La contrazione del cuore è possibile grazie alla combinazione elettromeccanica delle cellule del muscolo cardiaco. Nella sistole, i ventricoli destro e sinistro si contraggono. Questo fa sì che il sangue venga espulso attraverso la valvola polmonare (ventricolo destro) verso le arterie polmonari e attraverso la valvola aortica (ventricolo sinistro) nell'aorta e quindi nella circolazione sistemica. Allo stesso tempo, gli atri si dilatano e "risucchiano" il volume di sangue dalle vene del corpo nell'atrio destro e dalle vene polmonari nell'atrio sinistro. Alla sistole segue la diastole. In questa fase, i ventricoli si rilassano. A causa delle variazioni di pressione, il sangue fluisce dall'atrio destro e sinistro attraverso la valvola tricuspide (destra) e la valvola mitrale (sinistra) nei ventricoli corrispondenti. A riposo, il cuore ha una frequenza di 60-80 battiti al minuto. Ciò significa che il cuore si contrae 60-80 volte in un minuto.

Per provocare la contrazione delle cellule miocardiche (cellule del muscolo cardiaco), queste devono essere prima eccitate. L'eccitazione elettrica è seguita dalla contrazione meccanica. A questo scopo, il cuore dispone di cellule generatrici di eccitazione elettrica e di cellule che la conducono. Si tratta di cellule muscolari cardiache specializzate in grado di generare un' eccitazione elettrica e di trasmetterla in tutto il cuore. Il pacemaker primario "autonomo", che potrebbe condurre gli impulsi anche senza il sistema nervoso autonomo, è il nodo sinusale. Si trova nella parte superiore dell'atrio destro e si eccita a una frequenza di 60-80/minuto. Se il nodo sinusale viene a mancare, strutture anatomicamente più profonde possono assumere la sua funzione di orologio. Poiché il nodo del seno ha la frequenza più rapida, determina la frequenza di riposo. La scossa generata dal nodo sinusale viene trasmessa al nodo AV. Questo si trova al passaggio dall'atrio destro al ventricolo destro. Allo stesso tempo, anche l'atrio sinistro viene eccitato, poiché l'eccitazione primaria del nodo del seno viene trasmessa dalle cellule cardiache atriali. Nel nodo AV l'eccitazione è ritardata. Il ritardo fisiologico ("normale") del nodo AV consente all'atrio di contrarsi completamente prima che l'eccitazione venga trasmessa ulteriormente al ventricolo. Ciò costituisce la base dell'alternanza tra sistole e diastole.

Il nodo AV ha una frequenza di 40-50/minuto. Dopo il nodo AV troviamo il fascio di His, che si trova nello scheletro cardiaco ed è l'unico fascio conduttore tra l'atrio e il ventricolo. Lo scheletro cardiaco è la separazione anatomica tra gli atri e il ventricolo. I ventricoli sono separati dal setto interventricolare. Il fascio di His si divide in due branche, una destra e una sinistra, dette anche "gambe di Tawara". Le branche, ciascuna responsabile di un ventricolo, si estendono fino all'apice del cuore, dove si dividono in fibre di Purkinje per eccitare il miocardio ventricolare. In caso di insufficienza del nodo sinusale e del nodo AV, le gambe di Tawara possono mantenere una frequenza di 25-40/minuto.

La conduzione dell'eccitazione elettrica può essere ricavata nell'ECG misurando la conduzione elettrica mediante elettrodi. Un normale ECG con frequenza sinusale (il nodo sinusale è il generatore di impulso) conduce "onde o picchi" elettrici. Tra queste onde o picchi, che vengono spiegati in seguito, esistono percorsi isoelettrici. Ciò significa che durante queste fasi gli elettrodi non percepiscono alcuna eccitazione. La registrazione della frequenza sinusale inizia con l'onda P, che indica l'inizio dell'eccitazione atriale. Segue il complesso QRS, che mostra l'eccitazione dei ventricoli. La distanza tra P e Q (distanza PQ) riflette la fase di transizione attraverso il nodo AV, in quanto gli atri sono ancora completamente eccitati ma i ventricoli sono ancora completamente inattivi. Dopo l'eccitazione del miocardio ventricolare, l'eccitazione regredisce. Ciò è evidenziato dall'onda T. Nel segmento ST, tuttavia, il miocardio ventricolare è ancora completamente eccitato. Alla fine dell'onda T, dove le cellule del miocardio sono ormai prive di eccitazione, il nodo del seno fornisce una nuova eccitazione. Tra l'onda T e l'onda P, che segnala l'inizio di una nuova "contrazione elettrica", si trova il tratto TP.

(Spazio per schizzi e appunti)



85) Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

(A) L'eccitazione provocata dal nodo sinusale è rappresentata dalla comparsa dell'onda P.
(B) La distanza TP, cioè la distanza tra la fine dell'onda T e l'inizio dell'onda P, segnala l'eccitazione del nodo del seno.
(C) Il nodo sinusale determina la frequenza di riposo.
(D) Durante l'onda T, mentre le cellule miocardiche si ripolarizzano (cioè diventano "non eccitabili"), viene generata l'eccitazione sinusale.
(E) Nessuna delle affermazioni precedenti è corretta.

86) Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere dedotte dal testo?

I. Se il nodo senoatriale si blocca, il fascio di His subentra come generatore di impulso.
II. Una cellula muscolare cardiaca specializzata non può essere sia una cellula di generazione dell'eccitazione che di conduzione dell'eccitazione.
III. A seguito del ritardo del nodo AV, l'atrio può contrarsi meccanicamente per primo e solo successivamente il ventricolo.

(A) Solo le affermazioni II e III sono corrette.
(B) Tutte le affermazioni sono corrette.
(C) Solo le affermazioni I e III sono corrette.
(D) Solo l'affermazione III è corretta.
(E) Nessuna affermazione è corretta.

87) Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere dedotte dal testo?

I. Grazie allo scheletro del cuore, l'atrio e il ventricolo sono isolati elettricamente.
II. Il sangue fluisce dall'atrio sinistro attraverso la valvola tricuspide nel ventricolo sinistro e dal ventricolo sinistro attraverso la valvola aortica nell'aorta.
III. Il nodo senoatriale e il nodo AV si trovano sul piano atriale, mentre il fascio di His e il fascio di Tawara si trovano sul piano ventricolare.

(A) Solo l'affermazione I è corretta.
(B) Solo le affermazioni II e III sono corrette.
(C) Solo le affermazioni I e III sono corrette.
(D) Solo l'affermazione II è corretta.
(E) Nessuna affermazione è corretta.

88) Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

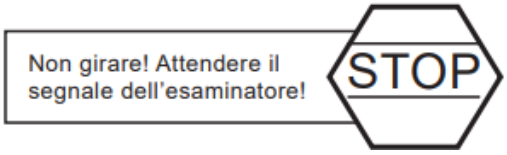
(A) Se si misura una frequenza cardiaca di 30/min, deve esserci una causa patologica.
(B) Il sistema nervoso autonomo non ha alcuna influenza sulla frequenza cardiaca.
(C) In caso di arresto cardiaco, la scarica elettrica può essere misurata nell'ECG.
(D) Il sangue scorre dalle vene polmonari all'atrio sinistro.
(E) Il volume ventricolare si riempie in sistole.

89) Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

(A) Se il nodo AV non funziona, né gli atri né i ventricoli possono essere completamente eccitati.
(B) Le fibre di Purkinje eccitano il miocardio ventricolare.
(C) In sistole, il sangue ricco di ossigeno viene pompato nelle arterie polmonari.
(D) Nell'ECG è sempre visibile un ritmo sinusale.
(E) La valutazione del complesso QRS consente di valutare l'eccitazione atriale.

90) Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

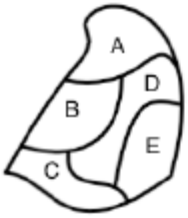
(A) Il fascio di tawara è situato nel setto interventricolare.
(B) Lo scheletro del cuore separa l'atrio e il ventricolo da una sottile placca ossea.
(C) Se il sistema nervoso autonomo viene compromesso, il cuore può continuare a contrarsi.
(D) Gli emisferi destro e sinistro del cuore funzionano in modo indipendente l'uno dall'altro.
(E) Il nodo AV si trova nel pavimento dell'atrio sinistro.



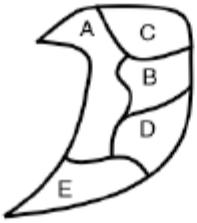
Memorizzazione di figure (fase di riproduzione) **Tempo a disposizione: 5 minuti**

Indica ora quale parte di ogni figura era oscurata durante la fase di memorizzazione. Segna sul foglio delle risposte la lettera corretta per ogni figura.
(Fai attenzione alla sequenza delle figure **riga per riga**).

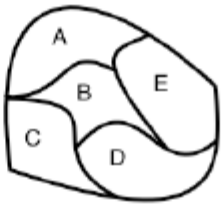
91)



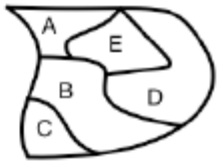
92)



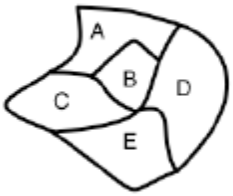
93)



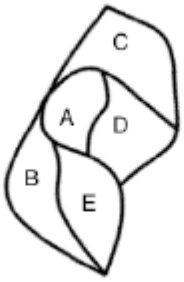
94)



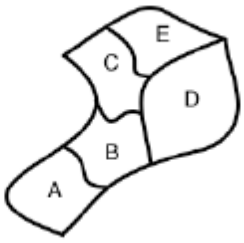
95)



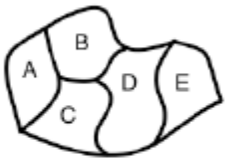
96)



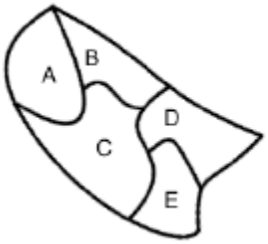
97)



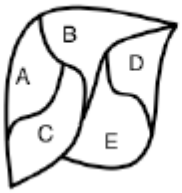
98)



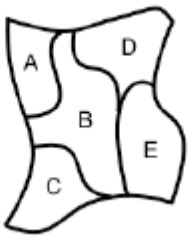
99)



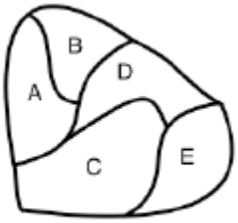
100)



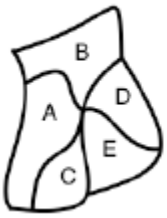
101)



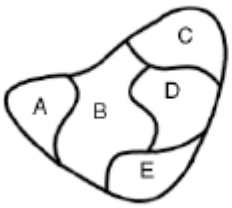
102)



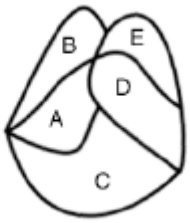
103)



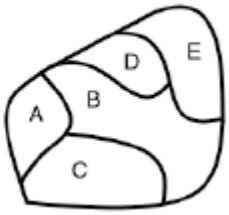
104)



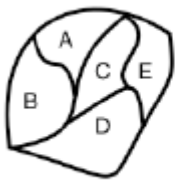
105)



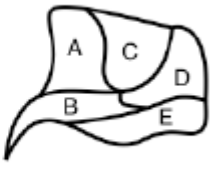
106)



107)



108)



Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!



Apprendimento di fatti (fase di riproduzione) **Tempo a disposizione: 6 minuti**

In precedenza avete cercato di memorizzare le caratteristiche di alcune persone. Ora dovete rispondere ad alcune domande su di esse.

Segnate sul foglio la risposta corretta per ogni compito. (Osservate l'ordine delle domande nelle colonne).

109) L'attore è ...

(A) annoiato.
(B) esigente.
(C) nervoso.
(D) stanco.
(E) riluttante.

110) L'esigente insegnante di sport ha…

(A) ca. 25 anni.
(B) ca. 30 anni.
(C) ca. 35 anni.
(D) ca. 40 anni.
(E) ca. 60 anni.

111) Il pasticciere si chiama…

(A) Maarifa.
(B) Lindsay.
(C) Madiba.
(D) Lindsey.
(E) Logan.

112) Dang è di professione...

(A) pittore.
(B) insegnante di sport.
(C) giardiniera.
(D) dottoranda.
(E) artista.

113) Lennie ha la diagnosi:

(A) Ictus
(B) Eruzione cutanea
(C) Tendinite
(D) Asma
(E) Appendicite

114) La paziente esigente è:

(A) Insegnante di sport
(B) Pittrice
(C) Scultrice
(D) Banchiera
(E) Attrice

115) L'autore si chiama…

(A) Lindsay.
(B) Majira.
(C) Abdallah.
(D) Ablah.
(E) Chang.

116) La paziente con gastrite è:

(A) Nervosa
(B) Riluttante
(C) Esigente
(D) Stanca
(E) Annoiata

117) La paziente di 30 anni lavora come:

(A) Attrice
(B) Manager
(C) Pasticcera
(D) Dottoranda
(E) Panettiera

118) La paziente fiduciosa ha la diagnosi:

(A) Mania
(B) Ictus
(C) Infarto
(D) Eruzione cutanea
(E) Commozione cerebrale

119) La dottoranda è:

(A) Stanca
(B) Esigente
(C) Chiacchierona
(D) In sedia a rotelle
(E) Sofisticata

120) Il pittore ha la diagnosi:

(A) Infarto
(B) Ictus
(C) Asma
(D) Cancro al seno
(E) Strappo del menisco

121) La paziente con la diagnosi di appendicite si chiama…

(A) Lennie.
(B) Lindsay.
(C) Logan.
(D) Lindsey.
(E) Leonie.

122) Il giardiniere ha…

(A) ca. 25 anni.
(B) ca. 30 anni.
(C) ca. 45 anni.
(D) ca. 55 anni.
(E) ca. 60 anni.

123) Il paziente con diagnosi di rottura di aneurisma è...

(A) sofferente.
(B) annoiato.
(C) esaurito.
(D) riluttante.
(E) in ambulanza.

124) Maarifa è:

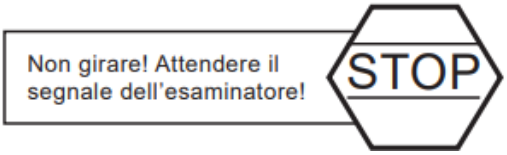
(A) Bancario
(B) Bancaria
(C) Insegnante di sport
(D) Dottorando
(E) Dottoranda

125) La paziente di 40 anni lavora come:

(A) Bancaria
(B) Direttrice
(C) Insegnante di sport
(D) Autrice
(E) Panettiera

126) Chang è:

(A) Sofisticata
(B) Nervosa
(C) Riluttante
(D) Esigente
(E) In sedia a rotelle



Diagrammi e tabelle **Tempo a disposizione per 18 esercizi: 45 minuti**

Questo gruppo di esercizi verifica la capacità di analizzare e interpretare correttamente diagrammi e tabelle.

Scegliere la risposta corretta alla domanda tra le soluzioni proposte e marcare sul foglio delle risposte. Per rispondere alla domanda si devono utilizzare solo le informazioni presentate nell'esercizio.

127) La tabella seguente illustra il numero di decessi e le sette cause di morte più comuni in Svizzera nel 2020.

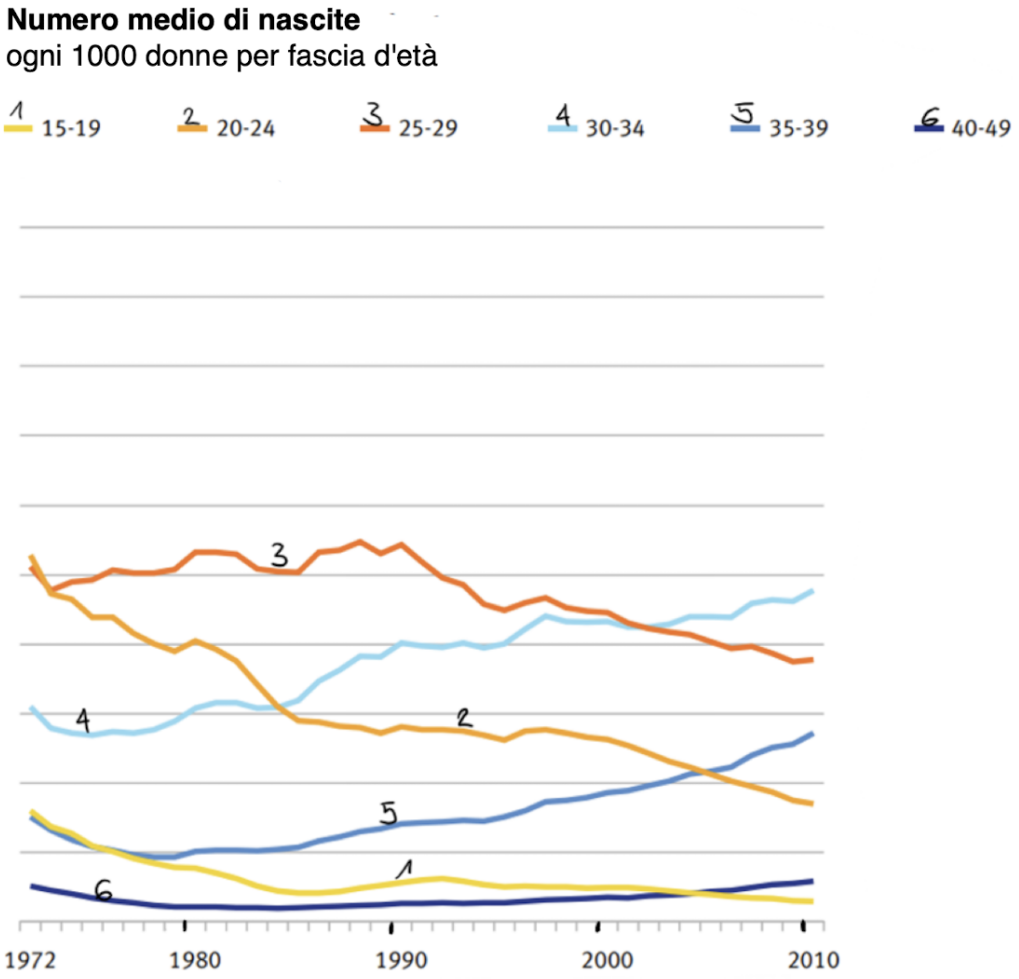
	Uomini	Donne
Decessi totali (2020)	37 624	38 571
Malattie cardiovascolari	9 568	10 943
Tumori	9 224	7 706
Covid-19	4 902	4 392
Demenza	2 135	4 389
Incidenti	1 347	1 283
Suicidio (escludendo i suicidi assistiti)	696	276
Suicidio assistito	510	741

Fonte: UST - BEVNAT

Quale affermazione può essere dedotta?

(A) In Svizzera, nel 2020 le donne sono morte di cancro più spesso degli uomini.
(B) Nel 2020, il 7,1% dei decessi in Svizzera tra le donne era dovuto al suicidio.
(C) Nel 2020, in Svizzera le donne avevano un tasso di mortalità più alto degli uomini.
(D) Gli incidenti tra gli uomini si sono conclusi in modo fatale più spesso che tra le donne.
(E) Nel 2020, il 5,7% dei decessi tra gli uomini in Svizzera erano dovuti alla demenza.

128) In Germania ci sono state 677’947 nascite nel 2010. Nel grafico seguente, le nascite sono suddivise per fascia d'età per 1’000 donne.



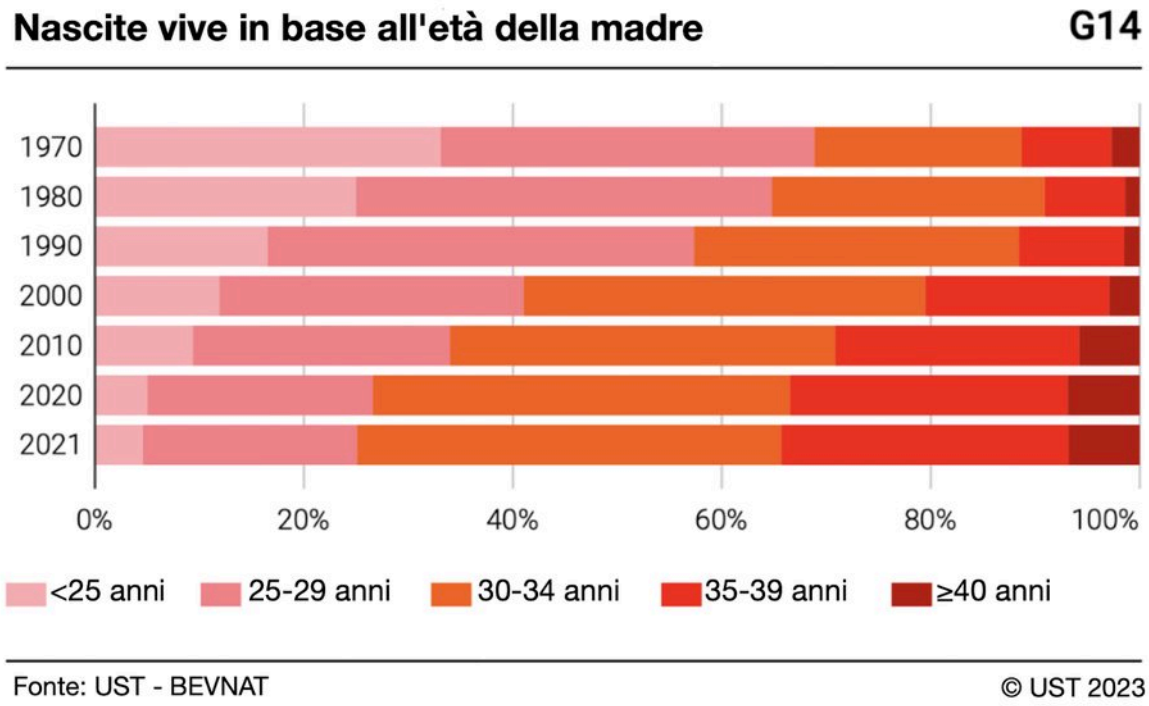
Fonte: © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata dal grafico?

(A) Nel 1990, la maggior parte delle nascite è avvenuta nella fascia d'età 25-29 anni.
(B) Il numero di nascite nella fascia d'età 35-39 è aumentato tra il 1980 e il 2010.
(C) Nel 1987, le donne che hanno partorito nella fascia d'età 15-19 anni erano più numerose di quelle che nella fascia d'età 40-49 anni.
(D) Il numero di nascite nella fascia d'età 40-49 è diminuito a causa dei cambiamenti ormonali che si verificano con l'età.
(E) Nel 1998, percentualmente ci sono state più nascite nella fascia d'età 30-34 anni che nella fascia d'età 20-24 anni.

Girare pagina e continuare immediatamente!

129) Il grafico mostra i nati vivi per età della madre in Svizzera.



Secondo il grafico, quale delle seguenti affermazioni è vera?

(A) L'età della madre al momento del parto è in costante diminuzione nei nati vivi.
(B) Nel 1990, le madri di età compresa tra i 30 e i 34 anni hanno partorito più bambini vivi rispetto al 1980.
(C) La proporzione di madri di 35-39 anni con figli vivi aumenta costantemente dal 1970 al 2021.
(D) Nel 1990, le madri di 25-29 anni hanno partorito più spesso figli vivi rispetto al 1970.
(E) La percentuale di madri in età inferiore ai 25 anni con figli vivi continuerà a diminuire in futuro.

130) La tabella seguente mostra l'aspettativa di vita e la qualità di vita in Svizzera in termini di disabilità e limitazioni negli anni indicati.

	Uomini	Donne
Speranza di vita, in anni (2021)	81,6	85,7
Speranza di vita in caso di buona salute alla nascita, in anni (2017)	69,8	70,8
Stato di salute auto-percepito come (molto) buono (2017)	85,9%	83,5%
Problema di salute duraturo (2017)	30,5%	34,7%
Limitazioni funzionali		
Vista: limitazione forte o completa	0,9%	1,4%
Udito: limitazione forte o completa	1,0%	1,2%
Capacità di camminare: non può camminare da solo o può fare solo qualche passo	0,7%	1,2%
Capacità di parlare: limitazione forte o completa	0,5%	0,3%
Persone con disabilità (2020)	652 000	836 000
di cui fortemente limitati	132 000	183 000

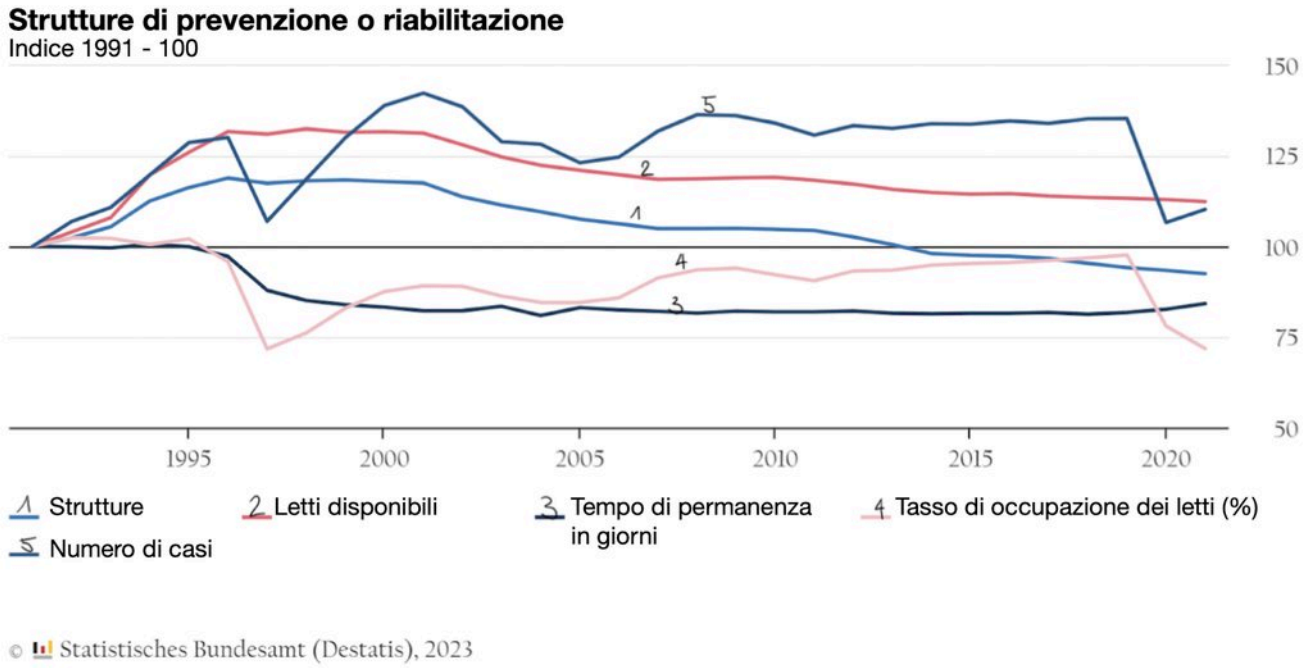
Fonte: UST - SGB, BEVNAT, STATPOP, SILC

Quale affermazione è vera?

(A) Nel 2017, gli uomini con limitazioni nella capacità di parlare erano più numerosi rispetto alle donne.
(B) Nel 2021 le donne hanno vissuto più a lungo degli uomini.
(C) Nel 2020 le donne hanno registrato un maggior numero di disabilità rispetto agli uomini.
(D) Nel 2017, più donne hanno avuto un problema di salute permanente rispetto agli uomini.
(E) Nel 2017 c'è stato lo 0,5% in più di donne con problemi di vista rispetto agli uomini.

Girare pagina e continuare immediatamente!

131) Le strutture di riabilitazione sono istituzioni che trattano i pazienti su base ospedaliera con l'obiettivo di ridurre al minimo le limitazioni funzionali e le conseguenze di un danno alla salute. La figura seguente mostra l'evoluzione nel tempo di diverse cifre chiave relative alla riabilitazione rispetto all'anno 1991.

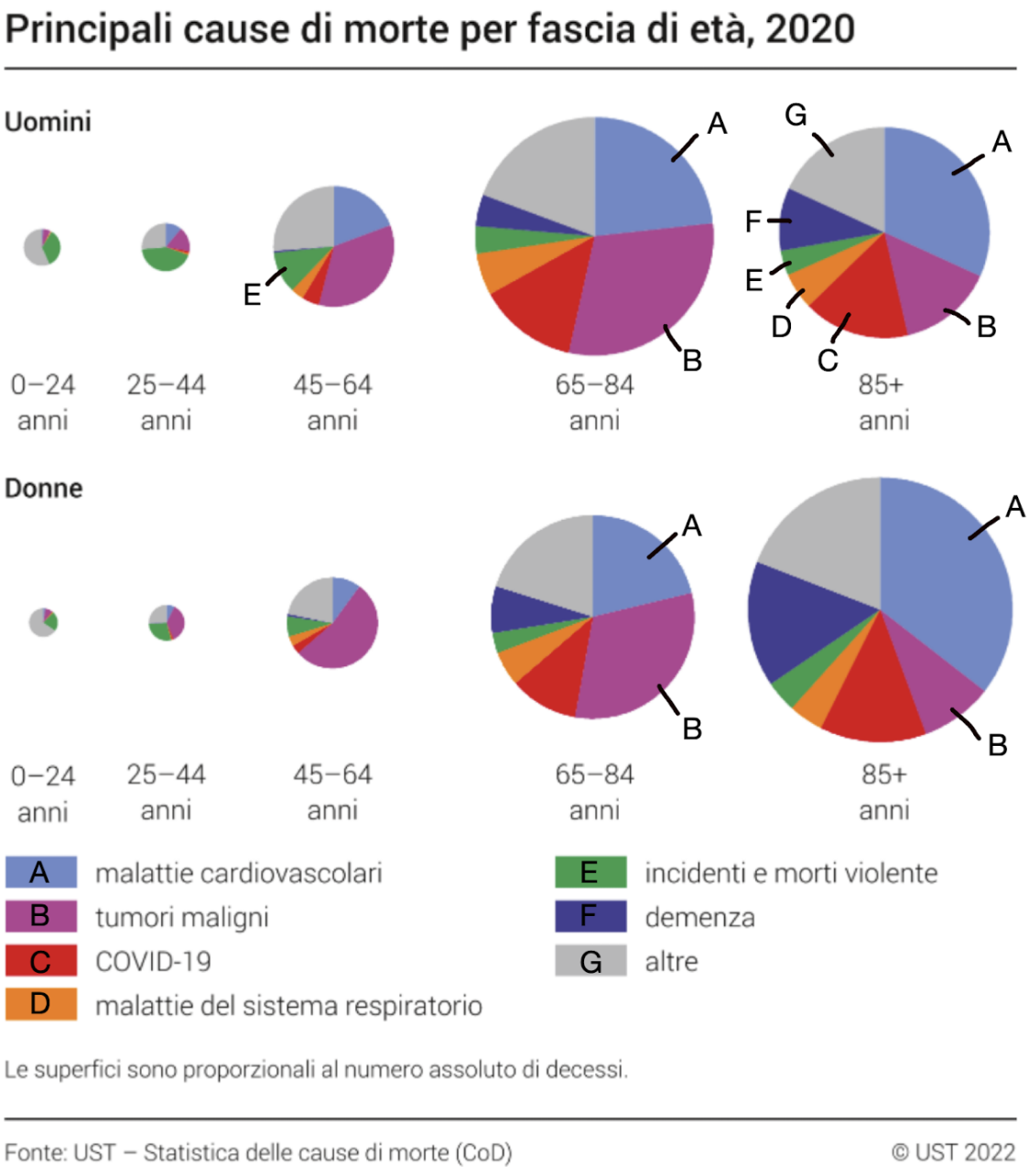


© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal grafico?

(A) Nel 2010, i pazienti hanno trascorso circa 82 giorni in una struttura di prevenzione o riabilitazione.
(B) Il numero di casi non è mai stato così basso come nel 1991.
(C) Il numero di casi non è aumentato di anno in anno.
(D) Nel 2019 è stato occupato lo stesso numero di letti del 1996.
(E) Nel 2000 c'erano più posti letto che nel 2005.

132) Il grafico mostra le cause di morte più comuni in Svizzera per fascia d'età nel 2020.



Quale affermazione può essere dedotta dalle informazioni?

(A) In generale, le donne sviluppano il cancro prima degli uomini.
(B) Le malattie cardiovascolari sono responsabili della più alta percentuale di decessi tra le persone di età superiore agli 85 anni.
(C) La maggior parte degli incidenti si verifica tra i 25 e i 44 anni.
(D) COVID-19 ha un decorso più grave negli uomini.
(E) Gli uomini sviluppano la demenza prima delle donne.

Girare pagina e continuare immediatamente!

133) La tabella seguente mostra tutte le nascite e i parti cesarei negli ospedali e nei centri di nascita, ordinati in base all'età della madre, avvenuti nel cantone di residenza Basilea Campagna nel 2019.

Età della madre	Nascite [1]	Parti cesarei [2]			Percentuale dei parti cesarei rispetto alle nascite
		Totale	Strutture intra-cantonali [3]	Strutture extra-cantonali [4]	
Totale	**2 543**	**833**	**97**	**736**	**32,76**
< 25	118	36	10	26	30,51
25 - 29	541	185	17	168	34,20
30 - 34	958	291	40	251	30,38
35 - 39	740	253	25	228	34,19
40 +	186	68	5	63	36,56

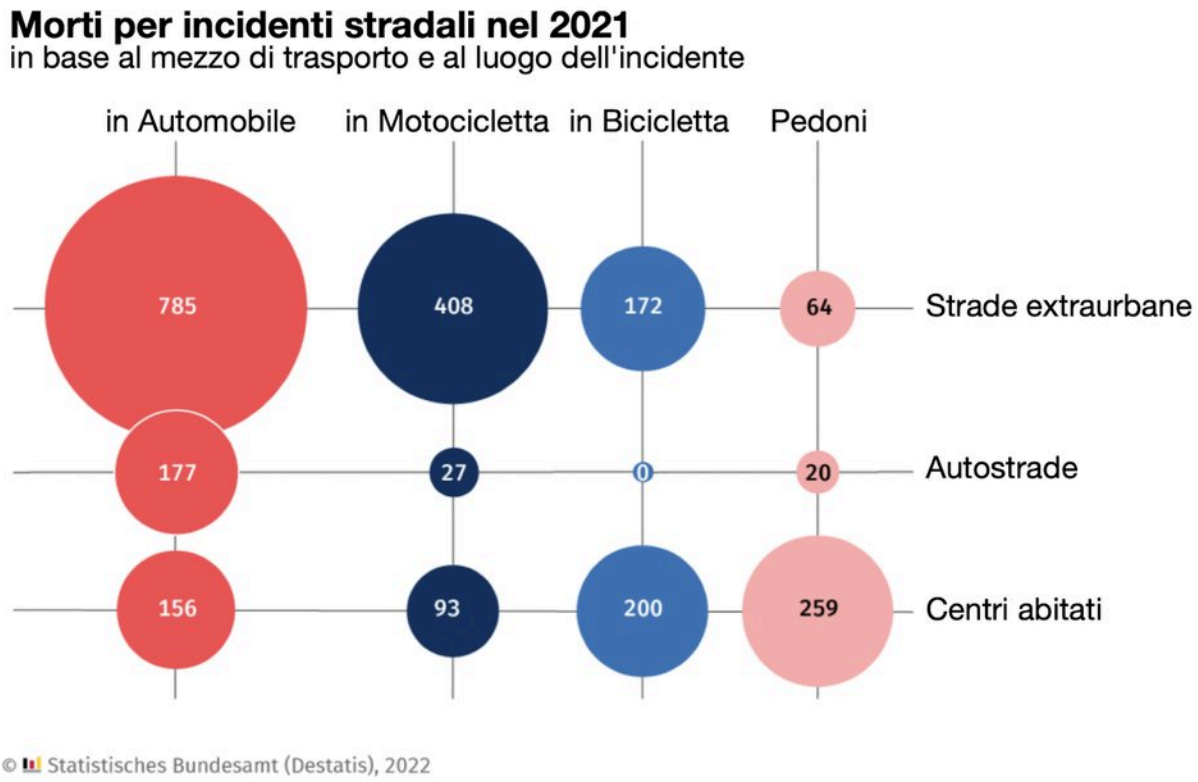
[1] Nascite vive della popolazione residente nel Canton Basilea Campagna secondo le statistiche del movimento naturale della popolazione
[2] Soggiorni ospedalieri (dimissioni dei pazienti ricoverati) con Swiss DRG, "Parto cesareo" (versione 2019)
[3] Strutture con sede nel Canton Basilea Campagna
[4] Strutture con sede fuori dal Canton Basilea Campagna, esclusi i trattamenti all'estero

Fonte: Statistica medica degli ospedali, statistica del movimento naturale della popolazione, Ufficio federale di statistica, Ufficio di statistica del Cantone di Basilea Campagna.

Quale affermazione è vera?

(A) Nel 2019 a Basilea hanno partorito più donne di 40 anni che di 25 anni.
(B) Nel 2019 ci sono stati più parti cesarei fuori dal Cantone di Basilea che in strutture intra-cantonali.
(C) Nel 2019 hanno partorito più donne basilesi di 30-34 anni rispetto a quelle di 35-39 anni.
(D) Le madri di 30-34 anni hanno avuto il 3,81% di nascite in più rispetto alle donne di 35-39 anni in Basilea Campagna.
(E) Nel 2019 a Basilea più donne di 40 anni che donne di 30 anni hanno avuto un parto cesareo.

134) Gli incidenti mortali si ripetono nel traffico stradale. La figura seguente mostra il numero di incidenti mortali nel 2021, suddivisi per tipo di utente della strada e luogo in cui si è verificato l'incidente.



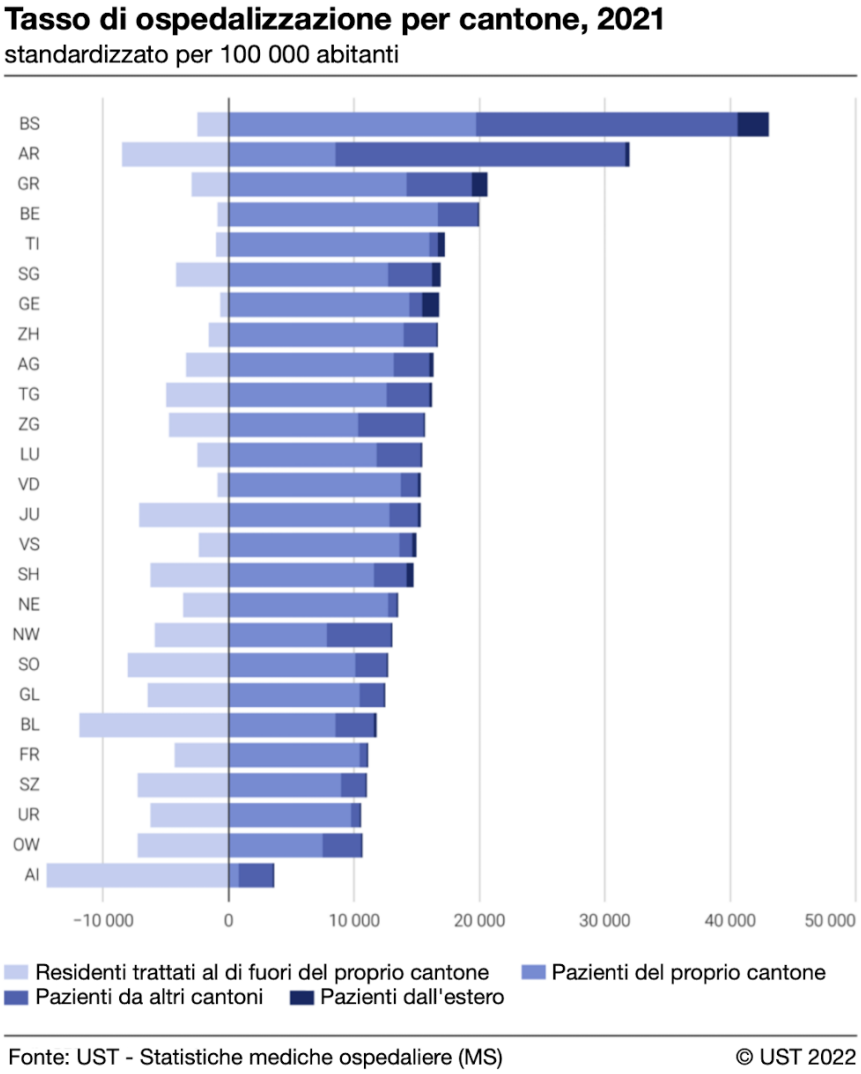
Quale o quali affermazioni si può o possono dedurre dal grafico?

I. Nel 2021 non c'è mai stato un ciclista in autostrada.
II. Nel traffico stradale sono morti più pedoni che ciclisti.
III. Le motociclette causano il maggior numero di incidenti in assoluto.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) L'affermazione III può essere dedotta.
(C) Le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(D) Le affermazioni II e III possono essere dedotte.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

Girare pagina e continuare immediatamente!

135) Il grafico mostra il tasso di ospedalizzazione per cantone nel 2021. Si distingue se il paziente proviene dal proprio cantone, da un altro cantone o dall'estero. Inoltre, vengono mostrati anche i pazienti che vengono curati al di fuori del proprio cantone.



Quale delle seguenti affermazioni sull'ospedalizzazione può essere dedotta dal grafico?

(A) A Basilea Città si va più spesso dal medico e quindi il tasso di ospedalizzazione è il più alto nel confronto con la Svizzera.
(B) I pazienti del Cantone di Basilea Campagna sono più spesso ricoverati al di fuori del loro Cantone di residenza.
(C) I pazienti del proprio cantone rappresentano il gruppo più numeroso di pazienti in ospedale in ogni caso.
(D) I pazienti del Canton Appenzello Interno sono responsabili del maggior numero di ricoveri al di fuori del proprio Cantone.
(E) Nei cantoni densamente popolati di Basilea Città, Ginevra e Zurigo, in proporzione, viene curato il maggior numero di pazienti provenienti dall'estero.

136) La tabella seguente mostra il numero di casi nel 2021 di gonorrea segnalati in Svizzera, suddivisi per nazionalità, via di infezione e sesso.

Casi di gonorrea secondo nazionalità, via di contagio e sesso

Via di contagio	eterosessuale				MSM	
Sesso	femminile		maschile			
	N	%	N	%	N	%
Nazionalità						
svizzera	281	58,4 %	412	52,2 %	792	52,2 %
SEE, UK, USA, Canada	23	4,8 %	47	5,9 %	193	12,7 %
Est/Sud-europea	29	6,0 %	22	2,8 %	30	2,0 %
latino-americana	32	6,7 %	28	3,5 %	127	8,4 %
altre	17	3,5 %	49	6,2 %	54	3,6 %
sconosciuta	99	20,6 %	232	29,4 %	320	21,1 %
Totale	481	100,0 %	790	100,0 %	1 516	100,0 %

MSM: contatto sessuale tra uomini
SEE: spazio economico europeo, senza Ungheria, Bulgaria, Romania (Europa del Sud) e senza Spagna e Portogallo
Spagna e Portogallo vengono annoverate nella nazionalità sudamericana

Fonte: HIV, sifilide, gonorrea e clamidiosi in Svizzera nel 2019: una panoramica epidemiologica, Ufficio federale della sanità pubblica.

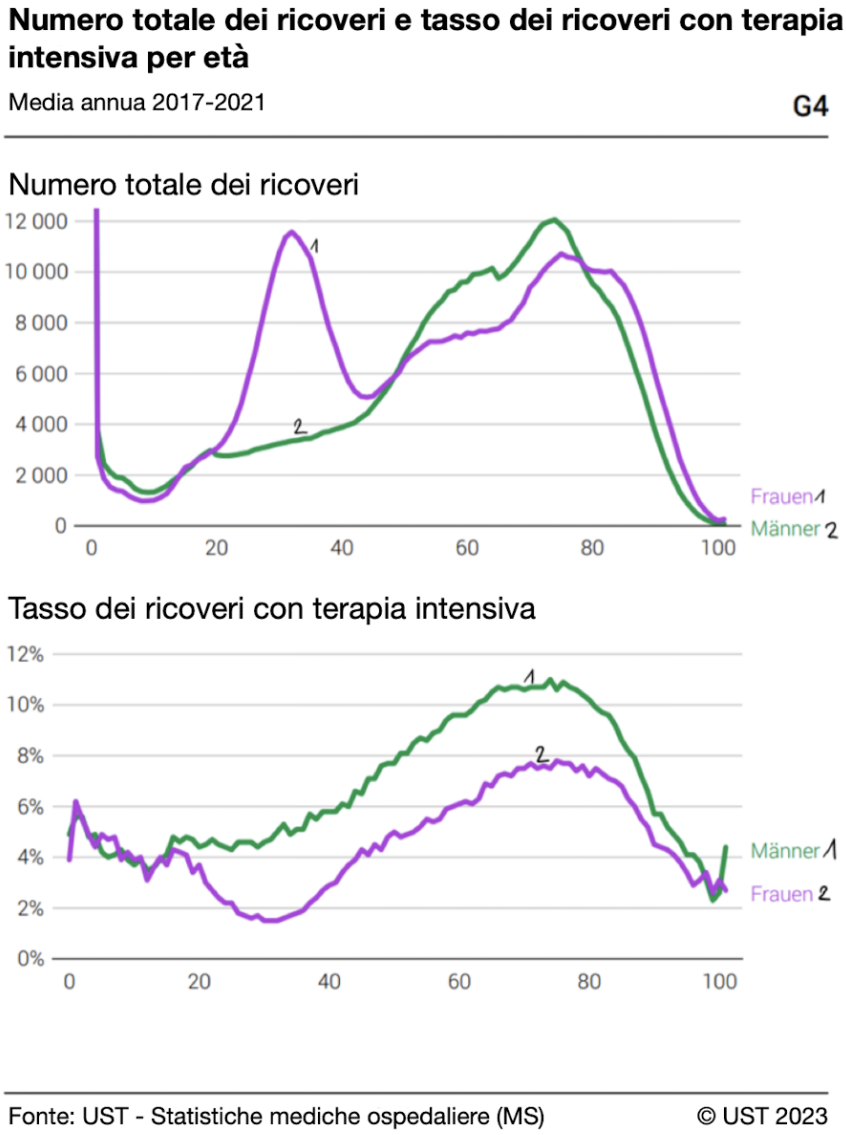
Quale o quali delle seguenti affermazioni si può o possono dedurre dalla tabella?

I. Nel 2021, in Svizzera sono stati segnalati 2'787 casi di gonorrea.
II. Sono state segnalate più infezioni tra gli spagnoli che tra i rumeni.
III. Gli uomini omosessuali affetti da gonorrea sono più numerosi degli uomini eterosessuali.
IV. Nel 2021, in Svizzera sono state segnalate più infezioni maschili che femminili.

(A) Solo l'affermazione IV può essere dedotta.
(B) Solo le affermazioni I e III possono essere dedotte.
(C) Solo le affermazioni I, III e IV possono essere dedotte.
(D) Solo le affermazioni II e IV possono essere dedotte.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

Girare pagina e continuare immediatamente!

137) Il grafico seguente mostra i ricoveri all'anno in media negli anni 2017-2021 per età. Di seguito è riportato un grafico che mostra il tasso di ospedalizzazione con terapia intensiva in media negli anni 2017-2021 per fascia d'età.

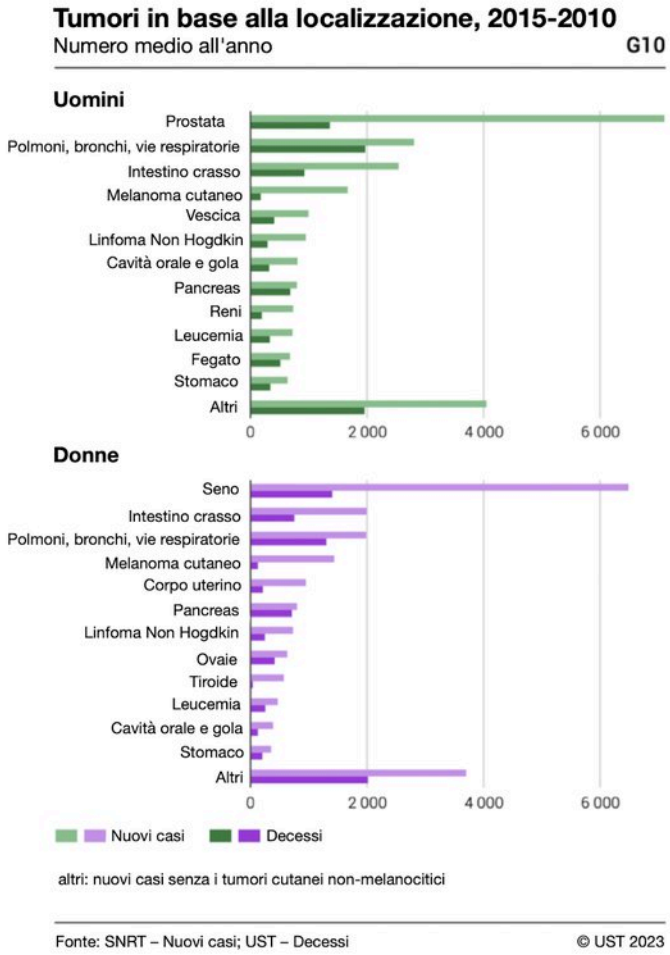


N.B. Männer suono uomini e Frauen sono donne.

Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal grafico?

(A) Il numero di donne di 20 anni ricoverate in terapia intensiva era pari a quello delle donne di 40 anni.
(B) In media, circa 160 venticinquenni sono stati sottoposti a terapia intensiva all'anno.
(C) Gli uomini che ricevono cure intensive sono più numerosi delle donne.
(D) 12’000 pazienti in media per gruppo di età all’ospedale all'anno sono il massimo.
(E) Meno del 2% dei pazienti in terapia intensiva sono donne di 30 anni.

138) Il grafico mostra i diversi tipi di cancro in base alla loro localizzazione. I dati si riferiscono al periodo 2015-2019 e mostrano i casi di cancro di nuova diagnosi e i decessi separatamente per sesso. I diversi tipi di cancro sono mostrati a partire dall'alto, con frequenza decrescente. La categoria "altro" comprende un gran numero di tipi di cancro rari.



Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere dedotte dal grafico?

I. In Svizzera, il numero di donne affette da cancro al seno è inferiore a quello degli uomini affetti da cancro alla prostata.
II. Il cancro ai "polmoni, bronchi, vie respiratorie" è stato responsabile del maggior numero di decessi per cancro negli uomini tra il 2015 e il 2019 e del secondo nelle donne.
III. Tra tutti i tumori indicati, il cancro del pancreas ha la prognosi peggiore.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione II può essere dedotta.
(C) Solo l'affermazione III può essere dedotta.
(D) Solo le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(E) Solo le affermazioni II e III possono essere dedotte.

Girare pagina e continuare immediatamente!

139) La tabella seguente mostra 6 elementi diversi elencati e la loro concentrazione in un singolo uovo.

	Uovo, crudo (senza guscio) di 51 g	Uovo, sodo (senza guscio) di 49 g	Tuorlo, crudo di 17 g	Albume, crudo di 35 g
Calcio (Ca) [mg/uovo]	24.7	22.5	23.6	1.81
Ferro (Fe) [mg/uovo]	0.909	0.832	0.941	0.002
Iodio (I) [µg/uovo]	20.3	13.9	19.2	1.37
Potassio (K) [mg/uovo]	76.5	70.4	21.0	54.7
Magnesio (Mg) [mg/uovo]	6.16	5.92	2.11	3.99
Selenio (Se) [µg/uovo]	12.0	12.4	8.16	4.10
Zinco (Zn) [mg/uovo]	0.623	0.566	0.647	0.001

Fonte: Rassegna sulla nutrizione in Svizzera, 2021 - Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

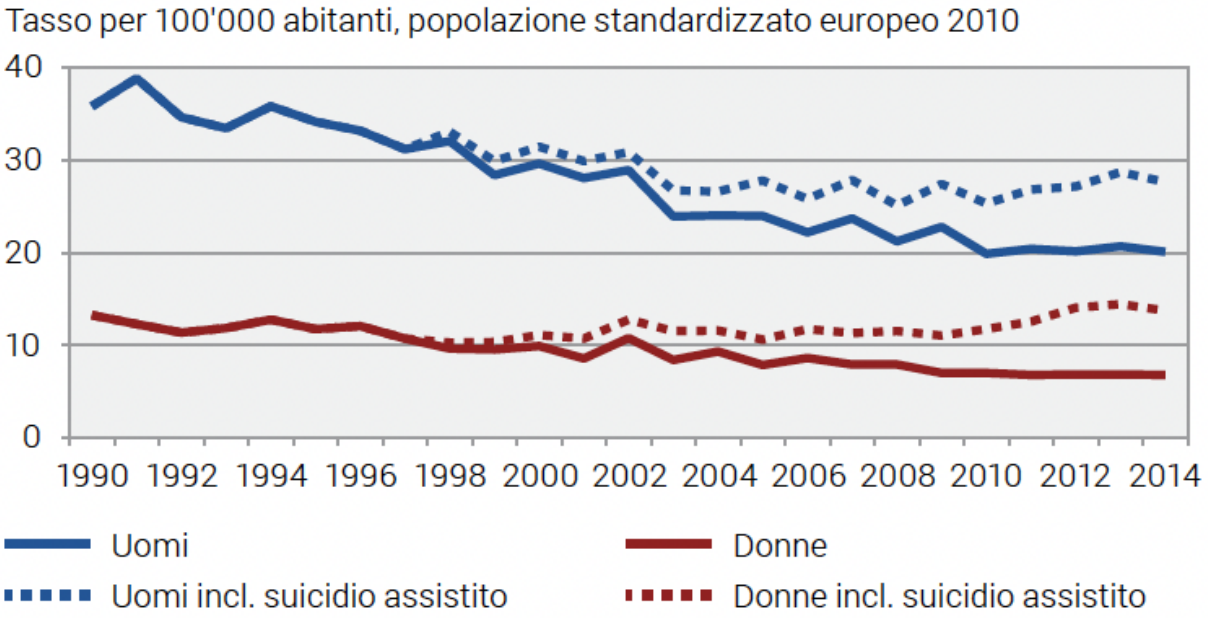
Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono vere?

I. Un tuorlo d'uovo crudo ha una concentrazione di magnesio superiore a quella dell'albume crudo.
II. Ciascuno degli elementi perde parte della sua concentrazione quando l'uovo viene cotto.
III. La concentrazione di iodio è più alta di quella del magnesio in un uovo crudo.
IV. Il selenio è l'elemento con la concentrazione più bassa in un uovo sodo.

(A) Solo l'affermazione I è vera.
(B) Solo l'affermazione IV è vera.
(C) Solo le affermazioni I e III sono vere.
(D) Solo le affermazioni II, III e IV sono vere.
(E) Nessuna delle affermazioni è vera.

140) Il seguente grafico mostra il tasso di suicidi in Svizzera nell'arco di 24 anni. Per calcolare il tasso è stata utilizzata la popolazione standard del 2010. Il tasso è diviso per sesso e una volta con e una volta senza suicidi assistiti.

Suicidio, sviluppo 1990–2014 G 10



Fonte: UST – Statistica delle cause di morte, analisi Obsan © OFS 2016

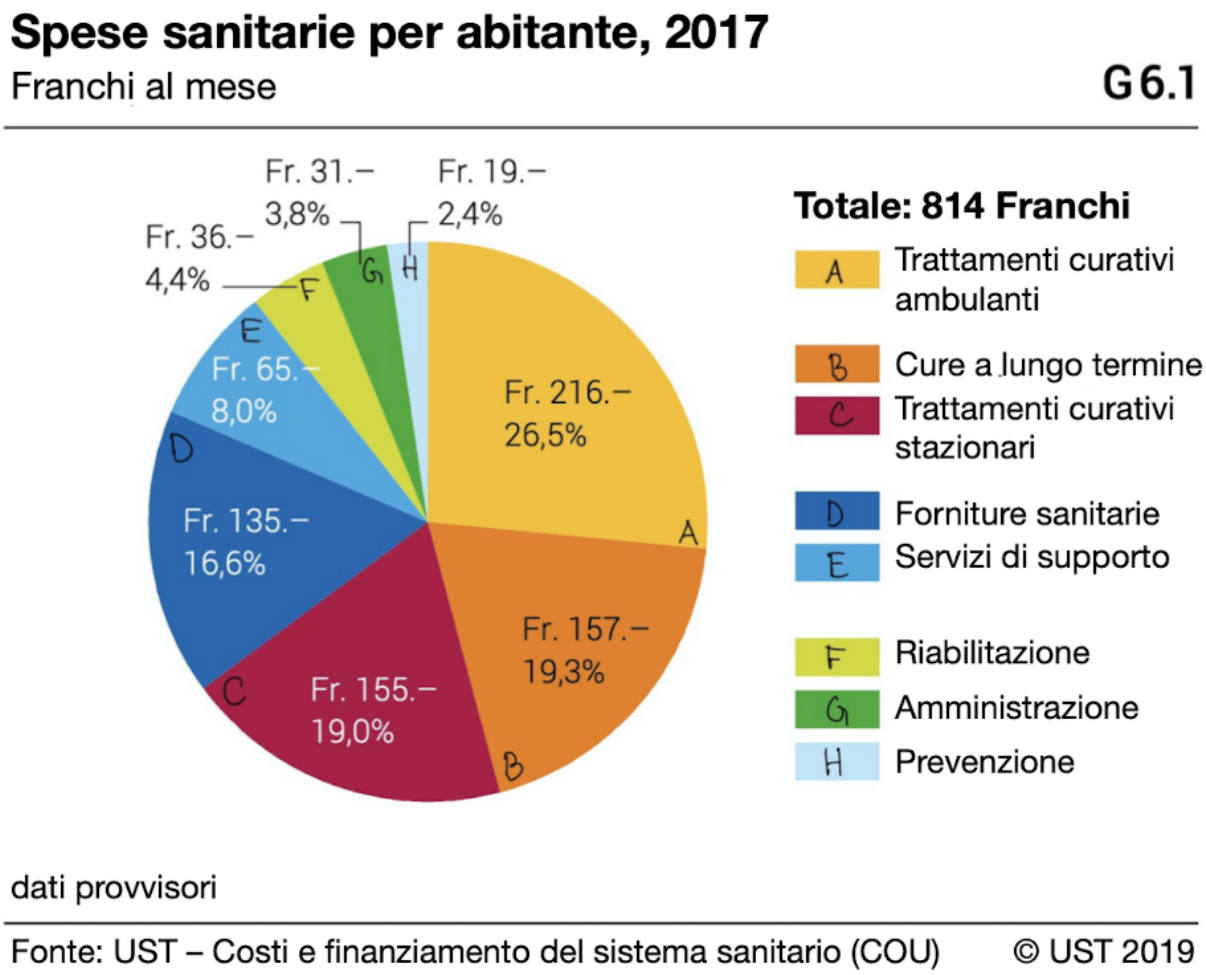
N.B. Uomini le due linee in alto, donne le due linee in basso.

Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal grafico?

(A) Dal 2010, il numero di suicidi indipendenti tra gli uomini è rimasto pressoché costante.
(B) Dal 2000 in poi, sempre più persone sono morte per suicidio assistito che per suicidio autonomo.
(C) Nel 1991, 40 uomini sono morti per suicidio.
(D) Il suicidio assistito esiste in CH solo dal 1997.
(E) Nel 2006, quasi lo stesso numero di uomini è morto per suicidio assistito che per suicidio indipendente.

Girare pagina e continuare immediatamente!

141) Il finanziamento del sistema sanitario è una sfida crescente a causa dell'invecchiamento della popolazione e dei progressi tecnologici della medicina. Il grafico mostra la spesa sanitaria media mensile per abitante nel 2017. Al momento della creazione del grafico, la popolazione svizzera era di 8'500'000 persone.



Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal grafico?

(A) Con i risparmi nell'area della prevenzione, i costi nell'area delle cure a lungo termine aumenterebbero in termini percentuali.
(B) I trattamenti curativi ambulatoriali e le cure a lungo termine sono i principali fattori di costo del sistema sanitario, con una quota superiore al 50%.
(C) Circa 1'600'000 franchi svizzeri confluiscono ogni anno nel finanziamento dei trattamenti curativi ospedalieri.
(D) Nel 2017, i premi dell'assicurazione sanitaria ammontavano a 814 franchi al mese per persona.
(E) Il trattamento di un paziente nel settore ambulatoriale è associato a costi più elevati rispetto al trattamento curativo stazionari.

142) La seguente tabella mostra i tassi di mortalità standardizzati per età di malattie correlate all'alimentazione ogni 100'000 uomini o donne in Svizzera negli anni 1980, 1990, 2000 e 2008.

	Tasso di mortalità negli uomini (ogni 100 000)				Tasso di mortalità nelle donne (ogni 100 000)			
	1980	1990	2000	2008	1980	1990	2000	2008
Tutte le cause	1070	944	750	596	634	535	457	386
Malattie cardiovascolari	485	377	264	191	308	225	167	126
■ Malattie cardio-coronariche	199	176	129	89	79	77	65	43
■ Ictus	97	65	42	29	81	49	34	26
Diabete mellito	17	15	15	13	17	13	12	10
Cirrosi epatica alcolica	23	15	8	8	6	6	3	3

Mortalità: numero di decessi

Fonte: Sesto Rapporto sull'alimentazione in Svizzera 2012, Dipartimento federale dell'interno DFI, Ufficio federale della sanità pubblica

Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere dedotte dalla tabella?

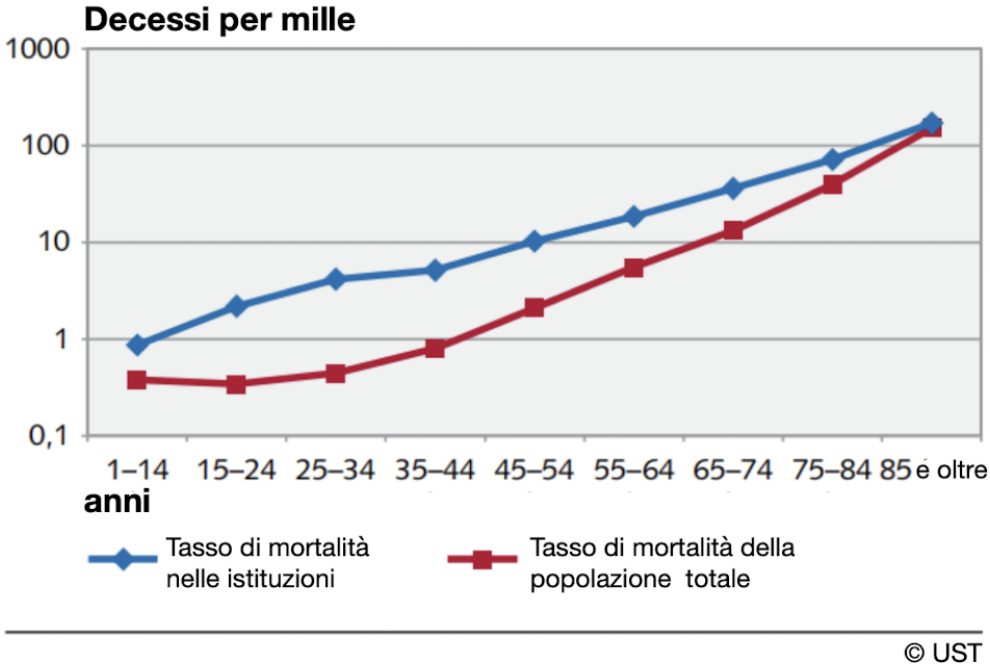
I. Tra il 1980 e il 2008, in Svizzera sono morti più uomini che donne per malattie legate all'alimentazione.
II. Nel 2008, in Svizzera sono morti più uomini che donne per diabete mellito.
III. L'aumento della mortalità tra gli uomini per cirrosi epatica alcolica è dovuto all'aumento del consumo di alcol.
IV. Il tasso di mortalità legato all'alimentazione in Svizzera è sempre diminuito nel periodo 1980-2008.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione IV può essere dedotta.
(C) Solo le affermazioni I e IV possono essere dedotte.
(D) Solo le affermazioni I, II e IV possono essere dedotte.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

Girare pagina e continuare immediatamente!

143) La figura seguente mostra il tasso di mortalità dal 2007 al 2010 suddiviso per gruppi di età. È stata fatta una distinzione tra il tasso di mortalità delle persone con disabilità che vivono in istituto e quello della popolazione totale.

Tasso di mortalità delle persone istituzionalizzate con disabilità e della popolazione totale, 2007-2010 G 9



© UST

Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere dedotte dal grafico?

I. In termini percentuali, il numero di persone morte negli istituti è superiore a quello della popolazione totale.
II. La probabilità di morire tra le persone con disabilità in istituto nella fascia di età 45-54 anni è quasi pari a quella della popolazione complessiva nella fascia di età 65-75 anni.
III. In pratica, muoiono più persone con disabilità che vivono in un istituto rispetto alle persone della popolazione generale.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione III può essere dedotta.
(C) Solo le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(D) Solo le affermazioni II e III possono essere dedotte.
(E) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.

144) La tabella mostra l'incidenza del cancro in Svizzera. Sono riportati i valori medi annuali nel periodo 2015-2019, suddivisi per sesso.

Media annua (nell'intervallo 2015-2019)	Uomini		Donne	
	nuovi casi	Decessi	nuovi casi	Decessi
Tutti i tipi di tumore	24 486	9 466	20 496	7 795
Polmoni, bronchi, vie respiratorie	2 807	1 971	1 988	1 301
Seno			6 489	1 400
Prostata	7 105	1 362		
Intestino crasso	2 542	925	1 995	752
Melanoma cutaneo	1 668	175	1 439	125
Tumori nei bambini* (di qualsiasi tipo)	126	11	104	12

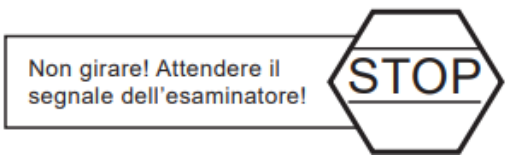
*0-14 anni

Fonte: UST, NKRS, KiKR - Statistica nazionale sui tumori © UST 2023

Quale o quali delle seguenti affermazioni non può o possono essere dedotte dalla tabella?

I. Più di una persona su cinque in Svizzera sviluppa un cancro prima dei 70 anni.
II. Nel periodo 2015-2019 sono stati rilevati più tumori negli uomini rispetto alle donne. Anche il numero di decessi è maggiore tra gli uomini nel periodo citato.
III. Un cancro ai polmoni, ai bronchi e alle vie respiratorie ha la prognosi peggiore.
IV. Il cancro al seno nelle donne ha meno probabilità di portare alla fine della vita rispetto al cancro alla prostata negli uomini.

(A) Solo l'affermazione I non può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione III non può essere dedotta.
(C) Solo le affermazioni I e III non possono essere dedotte.
(D) Solo le affermazioni II e IV non possono essere dedotte.
(E) Solo le affermazioni I, III e IV non possono essere dedotte.



Lavorare accuratamente e concentrati **Tempo a disposizione: 8 minuti**

Con questo test si tratta di rilevare la vostra capacità di lavorare in maniera veloce, accurata e concentrata.
In basso si vede un foglio con dei semicerchi (simbolo).



Il compito è di marcare il simbolo, se quello successivo è stato ruotato di 90° in senso antiorario, quindi: confrontare rispetto a quello precedente in che senso è stato ruotato.

Tutte le altre rotazioni non vanno marcate!

La regola vale solo per i simboli della stessa riga. Quindi l'ultimo simbolo di una riga non si deve mai marcare.

Qui di seguito trovate una riga d'esempio elaborata correttamente:



Iniziate con l'esecuzione alla prima riga. Quando siete giunti alla fine di una riga ricominciate a lavorar immediatamente e senza esitare all'inizio della riga successiva; continuate in questo modo fino a quando vi verrà dato il segnale di smettere.

Non saltate le righe perché si contano tutti gli errori che si trovano **prima dell'ultima cifra marcata sulla pagina**.

Marcate le cifre in modo **chiaro** – fate attenzione a non segnare contemporaneamente altre cifre vicin o che si trovano su un'altra riga. Ricordate che marcature troppo deboli, troppo corte o in altro modo errate possono comportare la perdita di punti!

In questo test è meglio utilizzare al posto della matita un pennarello nero o blu. Cancellando una marcatura con la gomma o correggendola si perde troppo tempo – di solito, durante questo tempo perso, si possono marcare correttamente più cifre.

Lavorate nel modo più veloce, ma anche più preciso possibile; il numero delle cifre marcate per errore o erroneamente non marcate nella parte elaborata verrà sottratto dal numero delle cifre marcate correttamente.

Probabilmente non sarete in grado di arrivare alla fine della pagina – il numero di cifre è stato infatti calcolato in modo molto abbondante rispetto al tempo di lavoro a disposizione.

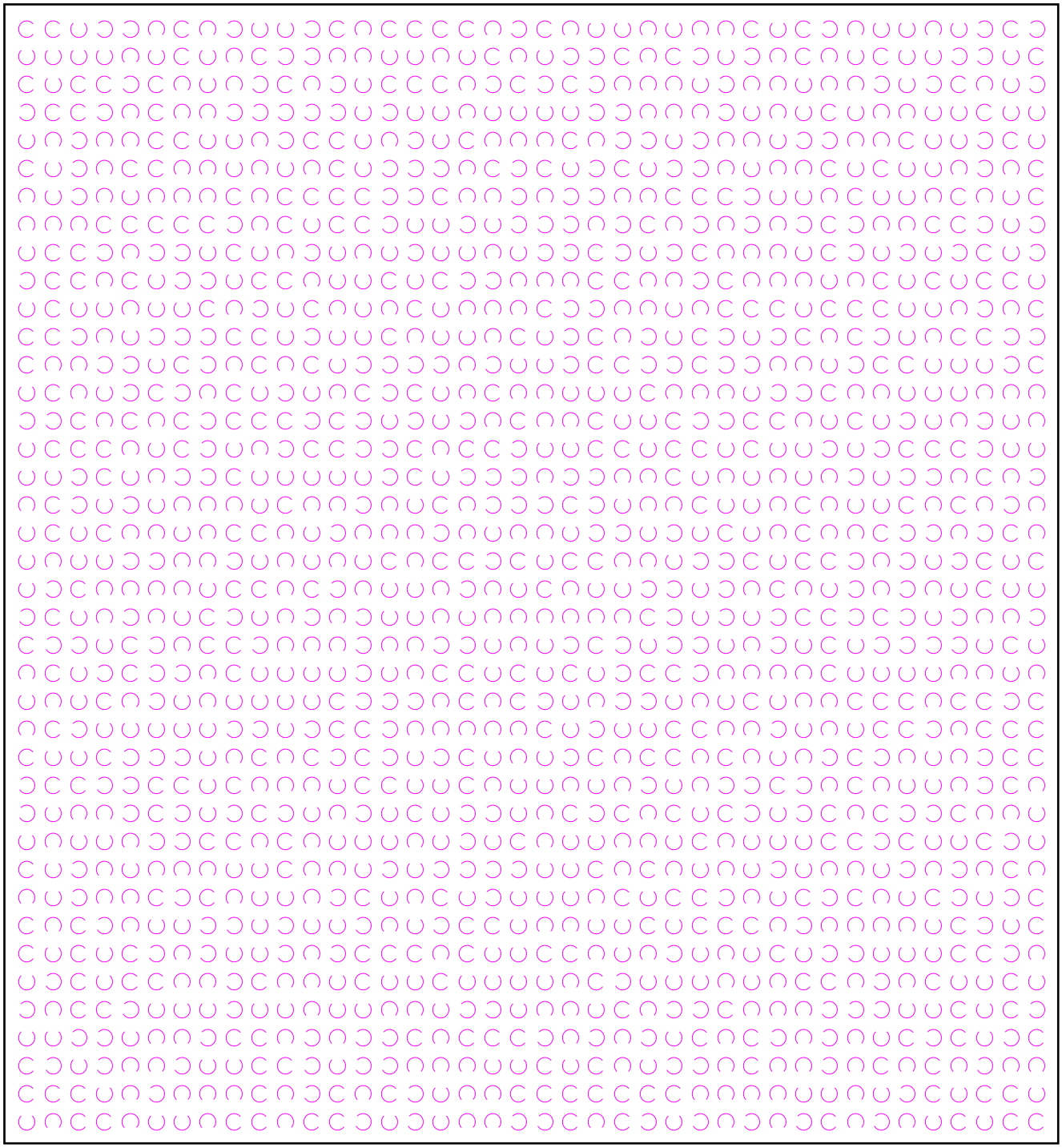


Prénom
Vorname
Nome : _____

Nom
Name
Cognome : _____

Consigne : Cochez si l'item suivant est tourné à 90° dans le sens antihoraire.
Anweisung : Kreuzen Sie an, wenn das nächste Item um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.

Bitte nur so markieren
oder / ou / oppure Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



Simulazione del test versione 2

TEST ATTITUDINALE PER LO STUDIO DELLA MEDICINA
AMS

Fine

Prodotto e organizzato da

www.nc-wiki.ch

La nostra simulazione del test è completamente gratuita. Ci auguriamo ti sia piaciuta. Saremmo quindi lieti di ricevere la tua opinione in merito.

Per questa simulazione ci sono centinaia di ore di lavoro di 60 studentesse e studenti di medicina per organizzare e gestire l'evento. Se puoi permettertelo, ti saremmo grati per una tua donazione. I costi di stampa per ogni opuscolo sono di circa 10 CHF.

Con la tua donazione possiamo continuare a offrire una simulazione di test gratuita anche in futuro. Grazie!

Formulario per il feedback

https://www.nc-wiki.ch/rueckmeldung-testsimulation/

Donazione (TWINT QR o IBAN E-Banking)

Konto / Zahlbar an
CH16 0076 9436 6089 3200 1
NCWiki
Kirchgasse 1
4254 Liesberg Dorf